

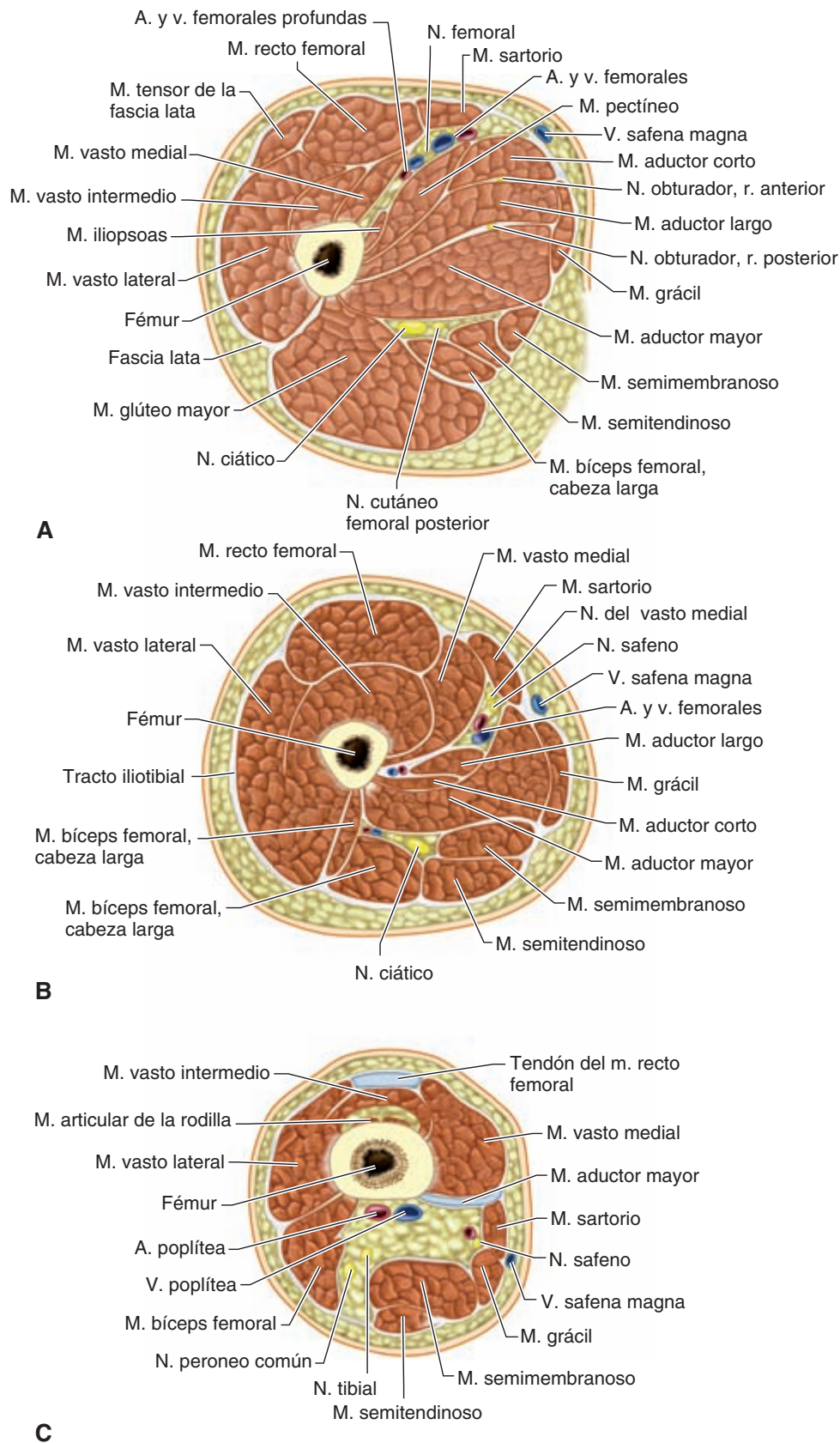


Fig. 9-48. Cortes transversales del muslo derecho, vista inferior. **A.** Corte a nivel del tercio superior del muslo. **B.** Corte a nivel del tercio medio del muslo. **C.** Corte a nivel del tercio inferior del muslo.

Cuadro 9-2. Músculos del muslo

Compartimentos	Músculos		Origen	Inserción	Inervación	Función
Femoral anterior	Sartorio		Espina ilíaca anterior superior	Medial a la tuberosidad de la tibia	Nervio femoral	Flexión, abducción y rotación lateral de la cadera, y flexión y rotación medial de la rodilla
	Cuádriceps femoral	Recto femoral	Espina ilíaca anterior inferior (cabeza recta) y el surco supraacetabular (cabeza refleja)	Tuberosidad de la tibia	Ramos del nervio femoral	Flexión de la cadera y extensión de la rodilla
		Vasto lateral	Trocánter mayor y el labio lateral de la línea áspera	Tendón del cuádriceps	Ramos del nervio femoral	Extensión de la rodilla
		Vasto intermedio	Cara anterior del fémur	Tendón del cuádriceps	Ramos del nervio femoral	Extensión de la pierna sobre el muslo
		Vasto medial	Línea intertrocantérica y labio medial de la línea áspera	Tendón del cuádriceps	Ramos del nervio femoral	Extensión de la rodilla
	Articular de la rodilla [subcrural]		Cara anterior del muslo	Cápsula articular de la rodilla	Nervio femoral	Tensión de la cápsula articular de la rodilla
Femoral posterior	Semitendinoso		Tuberosidad isquiática y el ligamento sacrotuberoso	Por dentro de la tuberosidad de la tibia	Nervio tibial	Extensión, rotación medial y aducción de la cadera, y flexión y rotación medial de la rodilla
	Semimembranoso		Tuberosidad isquiática	Cóndilo medial de la tibia y ligamento poplíteo oblicuo	Nervio tibial	Extensión, aducción y rotación medial de la cadera, y flexión y rotación medial de la rodilla. También tensión de la cápsula articular de la rodilla
	Bíceps femoral	Cabeza larga	Tuberosidad isquiática	Cabeza del peroné	Nervio tibial	Extensión, aducción y rotación lateral de la cadera, y flexión y rotación lateral de la rodilla
		Cabeza corta	Labio lateral de la línea áspera	Cabeza del peroné	Nervio fibular común	Flexión y rotación lateral de la rodilla

(Continúa)

Cuadro 9-2. Músculos del muslo (Cont.)

Compartimentos	Músculos	Origen	Insertión	Inervación	Función
Femoral medial	Pectíneo	Pecten del pubis	Línea pectínea y parte proximal de la línea áspera del fémur	Nervios femoral y obturador	Flexión, aducción y rotación medial de la cadera
	Aductor largo	Al lado de la sínfisis púbica	Labio medial de la línea áspera	Nervio obturador	Aducción y flexión de la cadera
	Aductor corto	Rama inferior del pubis	Labio medial de la línea áspera	Nervio obturador	Flexión, extensión, aducción y rotación lateral de la cadera
	Aductor mayor	Tuberosidad isquiática y rama isquiática	Labio medial de la línea áspera y epicóndilo medial, en el tubérculo del aductor	Nervios obturador y ciático	Extensión y aducción de la cadera
	Aductor mínimo	En el pubis, inmediatamente por delante del aductor mayor			
	Grácil	Rama inferior del pubis, medial al aductor mayor	Medial a la tuberosidad de la tibia	Nervio obturador	Flexión, extensión y aducción de la cadera, y flexión y rotación medial de la rodilla

Tendinitis del cuádriceps

La tendinitis del cuádriceps es la inflamación del tendón distal de este músculo. Clínicamente se presenta con tumefacción del tendón del cuádriceps en su inserción en la base de la rótula, sobre todo a nivel del vasto medial. El paciente refiere dolor al realizar esfuerzos y al extender la rodilla.

Compartimento femoral posterior

El compartimento femoral posterior está formado por los músculos semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, que se describen a continuación. La irrigación de este compartimento está dada por las arterias circunflejas y perforantes, ramas de la arteria femoral profunda.

Músculo semitendinoso

El **músculo semitendinoso** se inserta proximalmente en la **tuberosidad isquiática** y en el **ligamento sacrotuberoso** y distalmente medial a la **tuberosidad**

de la tibia, formando parte de la pata de ganso (**fig. 9-52**). Es extensor, rotador medial y aductor de la cadera, y flexor y rotador medial de la rodilla. Está inervado por la división tibial del nervio ciático.

Músculo semimembranoso

Se inserta en la **tuberosidad isquiática** y termina en el **cóndilo medial de la tibia** y en el ligamento poplíteo oblicuo. Está parcialmente cubierto por el músculo semitendinoso (**fig. 9-53**). Es extensor, aductor y rotador medial de la cadera, y flexor y rotador medial de la rodilla. También tensiona la cápsula articular de la rodilla. Está inervado por la división **tibial del nervio ciático**.

Músculo bíceps femoral

El **músculo bíceps femoral** presenta dos cabezas, una larga y una corta. La primera se inserta en la **tuberosidad isquiática** y termina en la **cabeza del peroné**. Produce la extensión, aducción y rotación lateral de la cadera, y la flexión y rotación lateral de la rodilla. Está in-

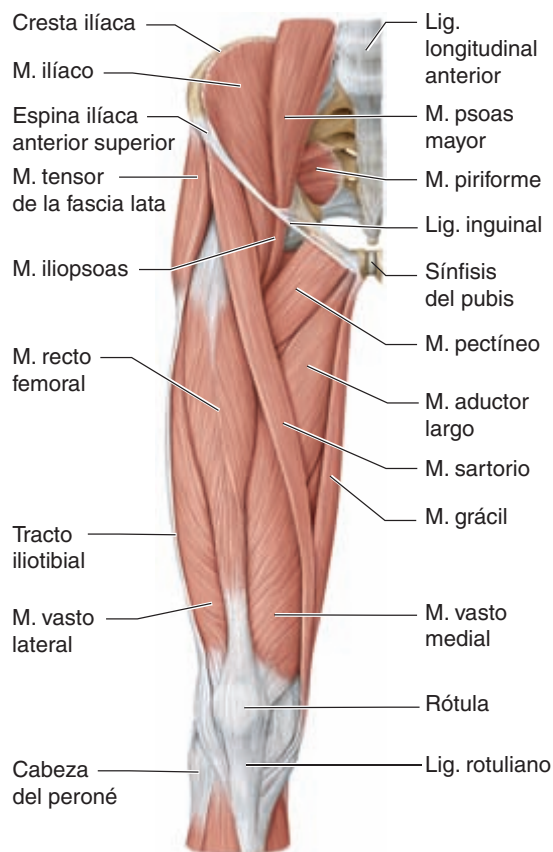


Fig. 9-49. Músculos del compartimento anterior del muslo derecho. Plano superficial. Vista anterior.

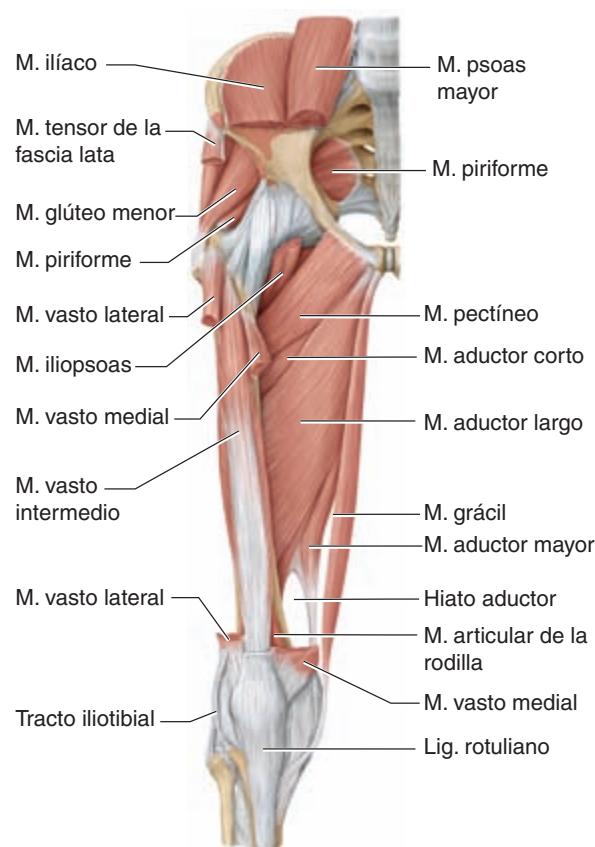


Fig. 9-51. Músculos del compartimento anterior del muslo derecho. Plano profundo. Vista anterior.

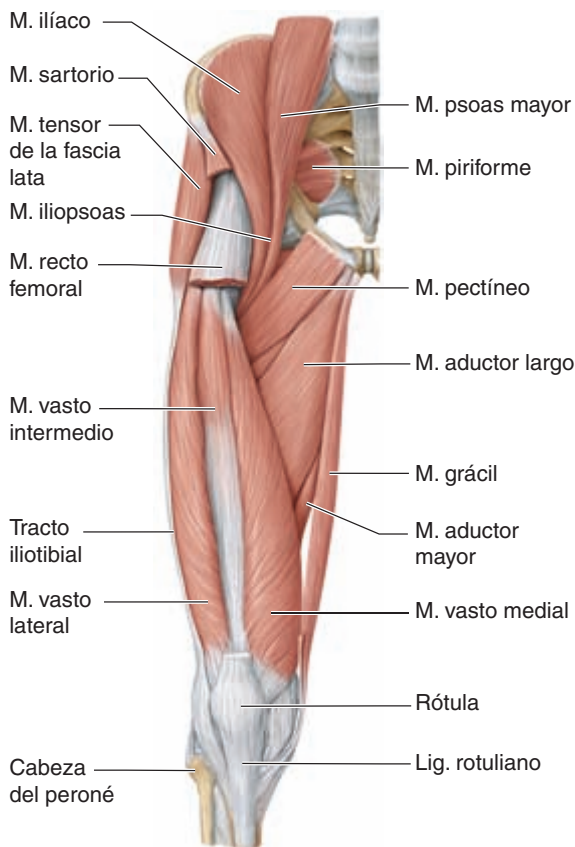


Fig. 9-50. Músculos del compartimento anterior del muslo derecho. Plano medio. Vista anterior.

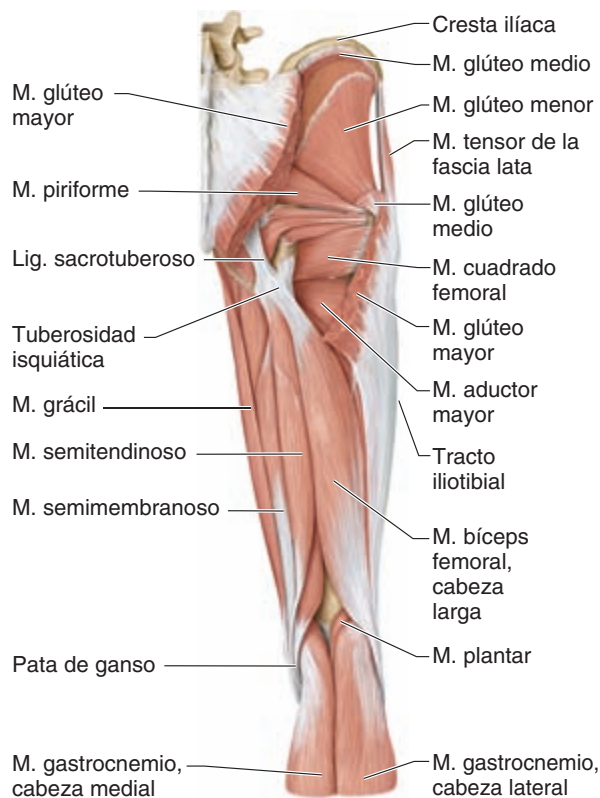


Fig. 9-52. Músculos del compartimento posterior del muslo derecho. Plano superficial. Vista posterior.

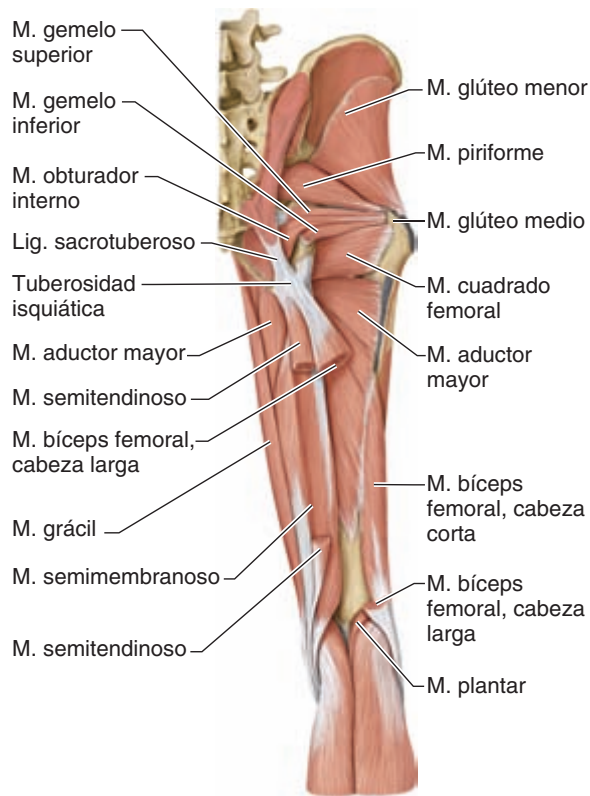


Fig. 9-53. Músculos del compartimento posterior del muslo derecho. Plano profundo. Vista posterior.

vado por la división **tibial del nervio ciático**. La cabeza corta se inserta en el labio lateral de la **línea áspera** y termina en la **cabeza del peroné**. Su contracción produce la flexión y rotación lateral de la rodilla. Está innervado por la división **peronea común del nervio ciático**.

Compartimento femoral medial

Está formado por los músculos pectíneo, aductor largo, aductor corto, aductor mayor y aductor mínimo y el músculo grácil. Este compartimento se encuentra irrigado por ramas de la arteria circunfleja femoral medial, por ramas perforantes y musculares de la arteria femoral profunda y ramas provenientes de la arteria obturatriz.

Músculo pectíneo

El **músculo pectíneo** se inserta proximalmente en el **pecten del pubis** y distalmente en la **línea pectínea** y en la parte proximal de la **línea áspera** del fémur (**véase fig. 9-51**). Función: flexor, aductor y rotador medial de la cadera. Está innervado por los **nervios femoral y obturador**.

Músculo aductor largo

El músculo aductor largo se inserta al lado de la **sínfisis del pubis** y termina sobre el labio medial de la **línea áspera** (**fig. 9-54**). Es aductor y flexor de la cadera. Está innervado por el **nervio obturador**.

Músculo aductor corto

Este músculo se extiende desde la rama inferior del **pubis** hasta el labio medial de la **línea áspera**. Es flexor, extensor, aductor y rotador lateral de la cadera. Está innervado por el **nervio obturador**.

Músculo aductor mayor

El **músculo aductor mayor** se inserta en la **tuberosidad isquiática** y en la rama isquiática, y termina sobre el labio medial de la **línea áspera** y sobre el epicóndilo medial, en el **tubérculo del aductor** (**fig. 9-55**). Su contracción produce la extensión y aducción de la cadera. Está innervado por los **nervios obturador y ciático**.

Músculo aductor mínimo

Este músculo corresponde a la porción superior del músculo aductor mayor y, a diferencia de este último, se inserta proximalmente más adelante en el pubis. Es inconstante.

Músculo grácil

El **músculo grácil** se extiende desde la **rama inferior del pubis**, medial al aductor mayor, y distalmente termina en dirección medial a la tuberosidad de la tibia, formando parte de la **pata de ganso** (**fig. 9-56**).

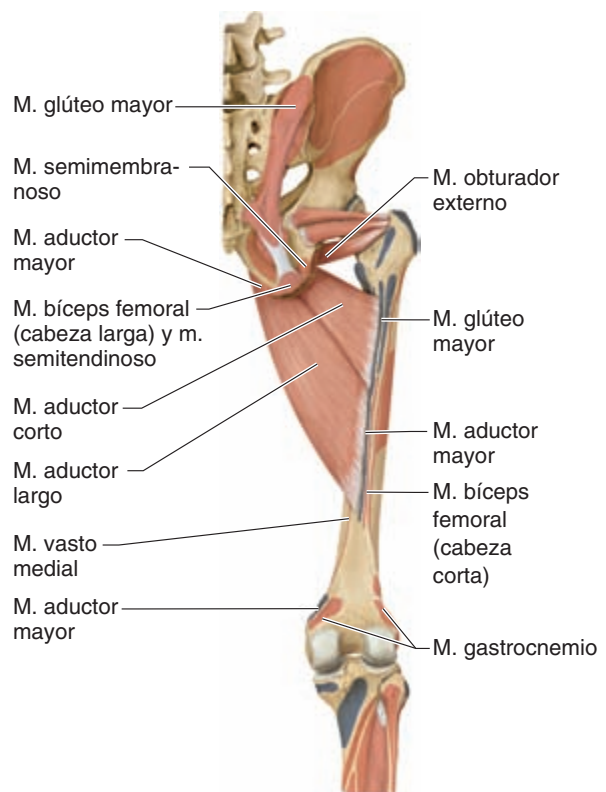


Fig. 9-54. Músculos del compartimento medial del muslo derecho. Plano profundo. Vista posterior.

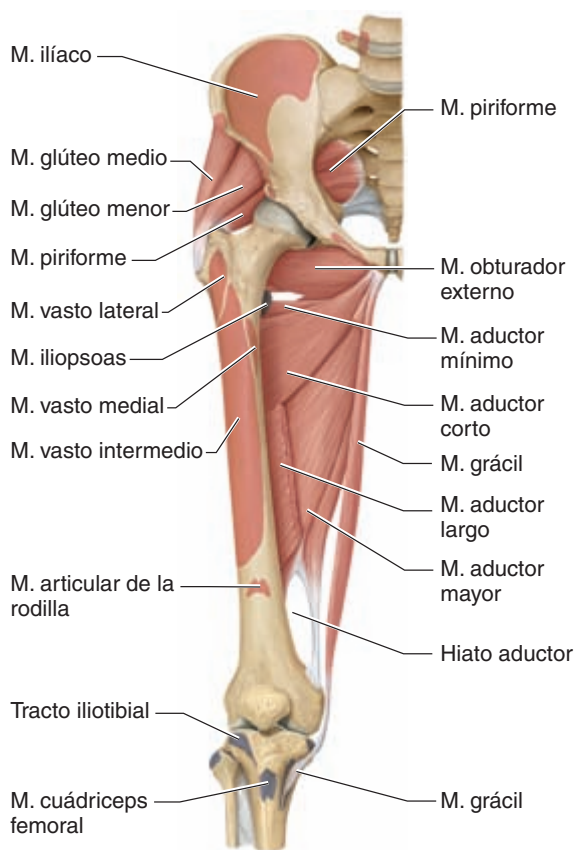


Fig. 9-55. Músculos del compartimento medial del muslo derecho. Plano profundo. Vista anterior.

Función: flexor, extensor y aductor de la cadera, y flexor y rotador medial de la rodilla. Está innervado por el **nervio obturador**.

Los músculos del muslo se insertan en los distintos accidentes de los huesos coxal, fémur, tibia y peroné (**fig. 9-57**).

Vías de conducción del muslo

Arteria femoral

La **arteria femoral** es la continuación de la arteria ilíaca externa. Se extiende desde el **ligamento inguinal** hasta el **hiato aductor** donde se continúa con la arteria poplítea (**fig. 9-58**).

Relaciones

En su origen, **a nivel de la laguna vascular**, la arteria femoral está relacionada: adelante con el ramo femoral del nervio genitofemoral y el ligamento inguinal, atrás con el pubis, en dirección medial con la vena femoral, en dirección lateral con el arco iliopectíneo (**véase fig. 9-70**).

A nivel del triángulo femoral la arteria femoral está relacionada: adelante con la fascia cribosa, arriba con el ligamento inguinal, en dirección lateral con el

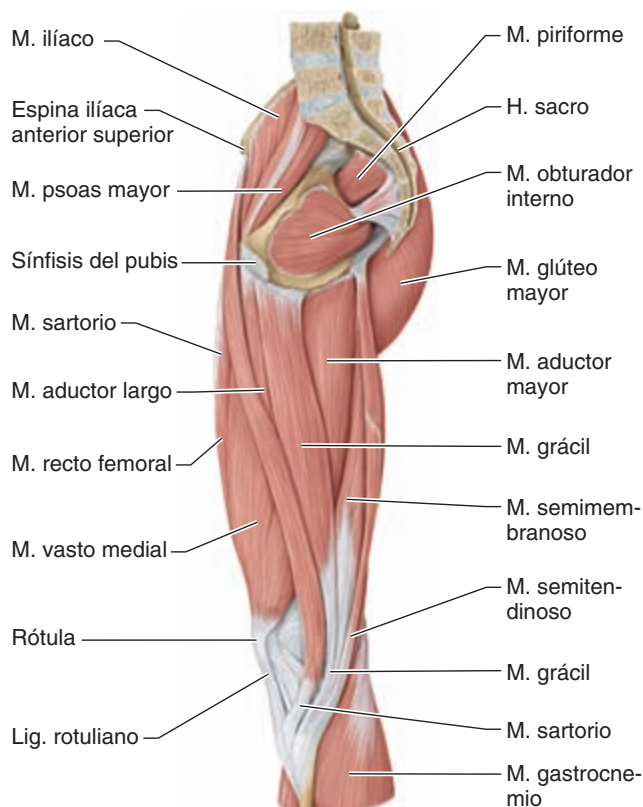


Fig. 9-56. Músculos del compartimento medial del muslo derecho. Plano superficial. Vista medial.

músculo sartorio, en dirección medial con el músculo aductor largo, y en dirección posterior con los músculos pectíneo e iliopsoas.

A continuación, **a nivel del conducto aductor**, la arteria femoral está relacionada: en dirección medial con el músculo aductor mayor y el tabique intermuscular antero-medial, en dirección lateral con el músculo vasto medial, atrás con la vena femoral y el tendón del aductor mayor, y en dirección anterior con el músculo sartorio.

Ramas colaterales

Arteria epigástrica superficial

La arteria epigástrica superficial se origina distal al ligamento inguinal, de la cara anterior de la arteria femoral. Atraviesa la fascia cribosa haciéndose superficial, pasa por delante del ligamento inguinal y asciende para irrigar los planos superficiales de la pared abdominal anterior. Se anastomosa con ramas de la arteria epigástrica inferior (en dirección medial) y con ramas de la arteria circunfleja ilíaca superficial (en dirección lateral) (**fig. 9-59**).

Arteria circunfleja ilíaca superficial

Esta arteria también perfora la fascia cribosa y asciende paralela al ligamento inguinal en dirección a la espina ilíaca anterior superior, donde termina dando ramas cutáneas.

Las arterias epigástrica superficial y circunfleja ilíaca superficial se pueden originar de un tronco común.

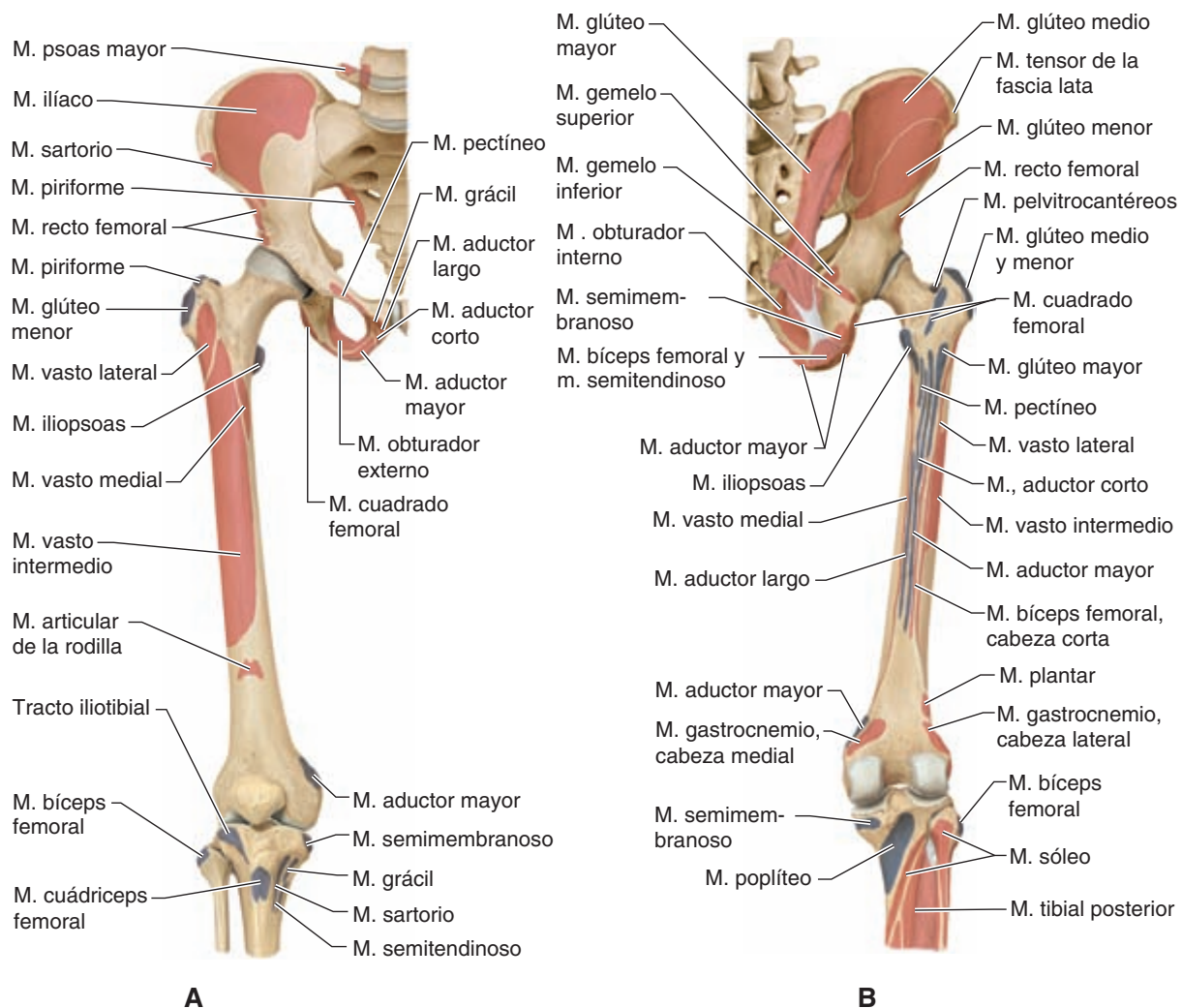


Fig. 9-57. Inserciones musculares de la mitad superior del miembro inferior. En rojo las inserciones proximales (órigenes), en azul las inserciones distales (inserciones). **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.

Arteria pudenda externa superficial

Atraviesa la fascia cribosa, se dirige subcutánea al anillo inguinal superficial, donde se divide en **ramas inguinales** para los tegumentos del pubis, y **ramas escrotales anteriores** (en el hombre) y **ramas labiales anteriores** (en la mujer).

Arteria pudenda externa profunda

Originada de la femoral o de la femoral profunda, pasa por delante de la vena femoral y se ubica anterior al músculo pectíneo y aductor largo, distribuyéndose en el escroto y en los labios mayores.

**Arteria descendente de la rodilla
[anastomótica magna]**

Se origina a nivel del conducto aductor, atraviesa el tabique intermuscular vastoadductorio y termina dando una **rama safena**, que acompaña al nervio safeno hasta la pierna, y una **rama articular** que pasa por el músculo vasto medial para llegar a la red articular de la rodilla.

Arteria femoral profunda

La arteria femoral profunda es una rama colateral, gruesa y profunda de la **arteria femoral**. Se origina a nivel del **triángulo femoral** y se dirige hacia abajo y atrás, pasando por detrás de la arteria femoral para llegar a la **región de los aductores**. Es la **principal arteria nutricia** del **muslo** y en su trayecto emite **ramas colaterales** (las arterias circunflejas femorales medial y lateral) y **ramas terminales** (las arterias perforantes) (**fig. 9-60**).

La **arteria circunfleja femoral medial** se ubica entre los músculos iliopsoas y pectíneo, adoptando un trayecto en dirección medial y posterior. Emite las siguientes ramas: una **rama superficial**, ubicada entre los músculos pectíneo y aductor largo; una **rama profunda**, que está por debajo del trocánter menor y que irriga los músculos cuadrado femoral, aductor mayor e isquiotrocantéres, y que se anastomosa con las arterias glúteas; una **rama ascendente** que se dirige hacia los músculos aductores menor y mayor, y al obturador externo, anastomosándose con la arteria obturatriz; una **rama descendente** que se ubica entre los músculos

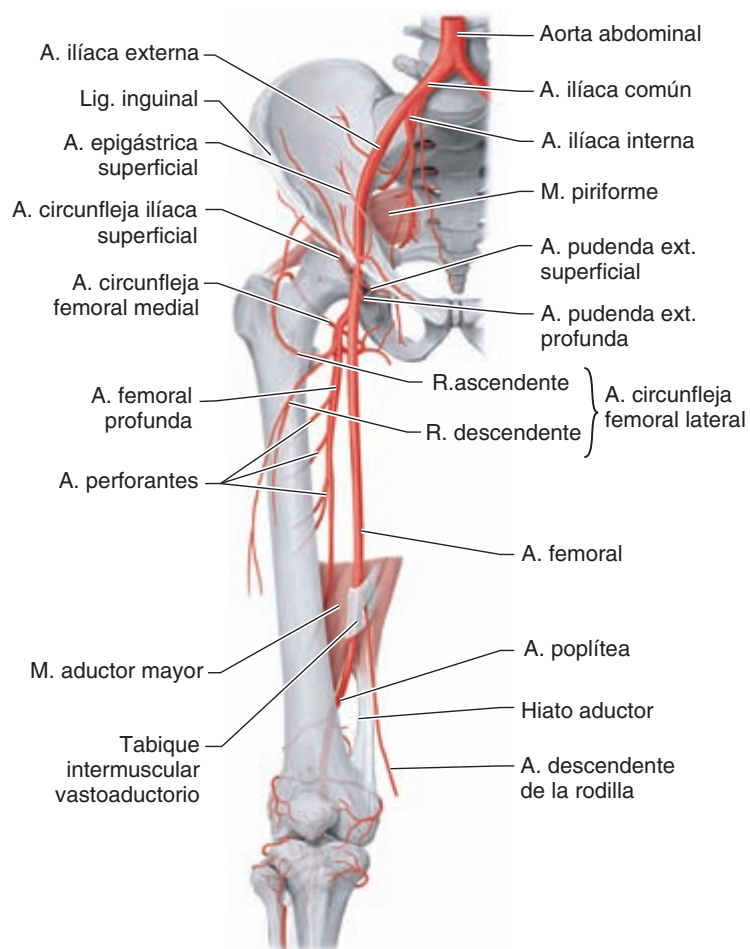


Fig. 9-58. Arterias del muslo derecho. Vista anterior.

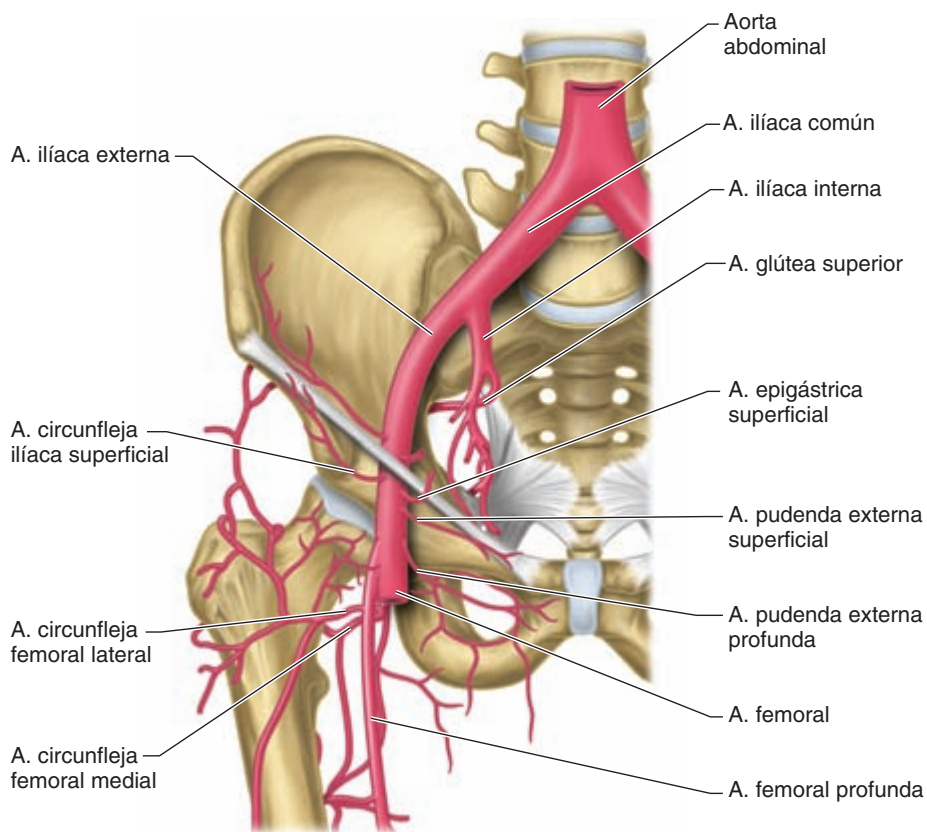


Fig. 9-59. Vista anterior de la cadera derecha. Arterias de la articulación.

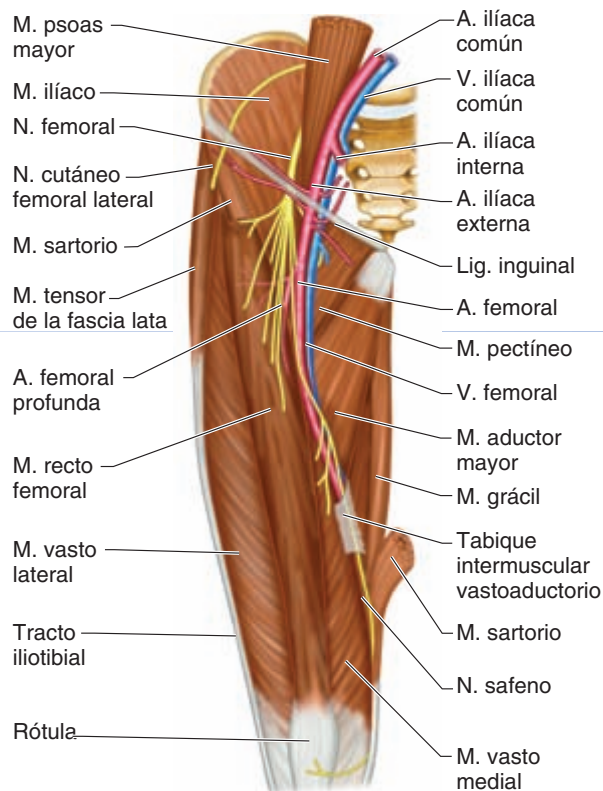


Fig. 9-60. Trayecto de los **vasos femorales**: vaina femoral, conducto aductor. Vista anterior. Se seccionó y se retiró la porción media del músculo sartorio.

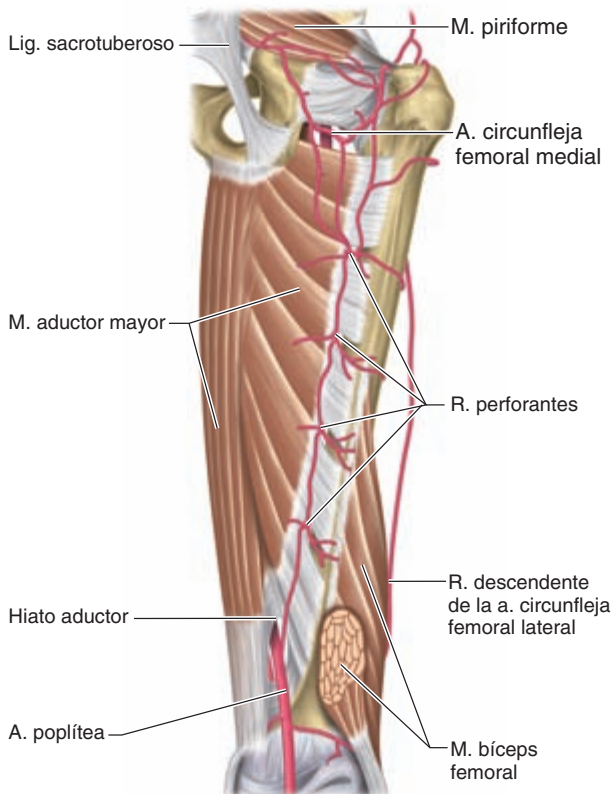


Fig. 9-61. Arterias del muslo derecho. Vista posterior.

aductor mayor y cuadrado femoral, e irriga los músculos isquioturales, y una **rama acetabular**, que pasa por la escotadura acetabular para llegar al ligamento de la cabeza del fémur y se anastomosa con la arteria obturatriz.

La **arteria circunfleja femoral lateral** adopta un trayecto lateral desde su nacimiento en la arteria femoral profunda, por debajo del músculo recto femoral. En su recorrido emite las siguientes ramas: una **rama ascendente**, que asciende por debajo de los músculos sartorio y recto femoral para luego terminar por debajo del músculo tensor de la fascia lata, y que se anastomosa con la arteria circunfleja femoral medial y con las arterias glúteas; una **rama descendente**, que recorre la cara posterior del recto femoral hasta llegar a la articulación de la rodilla, y una **rama transversa** que transcurre por el músculo vasto lateral.

Las **arterias perforantes** son las ramas terminales de la arteria femoral profunda. Se aproximan al fémur y llegan a los músculos del compartimento posterior pasando entre los aductores. La primera y la tercera arterias perforantes dan origen a las arterias nutricias femorales (**fig. 9-61**).

Vena femoral y sus tributarias

La **vena femoral** es la continuación de la vena poplítea. Se extiende **desde el hiato aductor** hasta el **ligamento inguinal**, acompañando a la **arteria femoral**. Inicialmente está por **detrás** de la arteria femoral y luego (a nivel del triángulo femoral) se ubica en posición **medial**. En su trayecto recibe las venas **tributarias** que se describen a continuación (**fig. 9-62**).

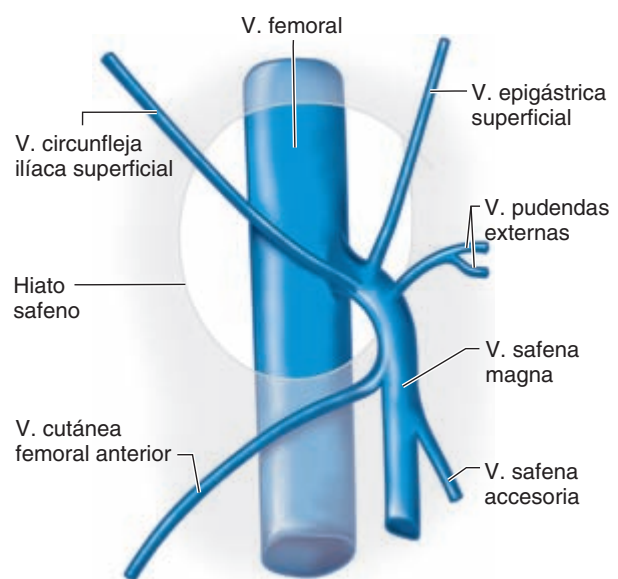


Fig. 9-62. Esquema de las venas tributarias superficiales de la **vena safena magna**. Vista anterior de la **vena femoral derecha** recibiendo la desembocadura de la vena safena magna. Esta última se hace profunda luego de atravesar el **hiato safeno**.

Venas pudendas externas

Las venas pudendas externas llevan la sangre venosa de los genitales externos hacia la vena femoral.

Vena circunfleja ilíaca superficial

Es una vena de trayecto subcutáneo que acompaña a la arteria homónima.

Venas dorsales superficiales del pene (en el hombre) y del clítoris (en la mujer)

Son venas pares, superficiales del pene y del clítoris, que terminan en las venas pudendas externas o directamente en la vena femoral.

Venas escrotales (en el hombre) o labiales (en la mujer) anteriores

Son las venas que drenan la sangre del escroto en el hombre y de los labios mayores en la mujer. Son afluen-

tes de las venas pudendas externas o directamente de la vena femoral.

Vena safena magna [safena interna]

La vena safena magna se origina como continuación de la **vena dorsal medial**, por **delante** del **maléolo medial**. **Asciende verticalmente** por la cara medial de la pierna y de la rodilla, acompañada por el **nervio safeno**. En su trayecto presenta numerosas válvulas (doce pares). A nivel del muslo, se encuentra en la porción superficial del **triángulo femoral**, forma el **arco de la safena magna** y finalmente atraviesa la fascia cribosa por el **hiato safeno** para terminar en la **vena femoral**. Ocasionalmente encontramos la **vena safena accesoria** que comunica la vena safena menor [parva] con la vena safena magna, adoptando un trayecto paralelo y medial a la vena safena magna hasta que finalmente desemboca en ella. La vena safena accesoria drena la sangre venosa del muslo con excepción de los planos profundos y de la cara lateral (**fig. 9-63**).

Nodos linfáticos inguinales

Los nodos linfáticos inguinales se dividen en superfi-

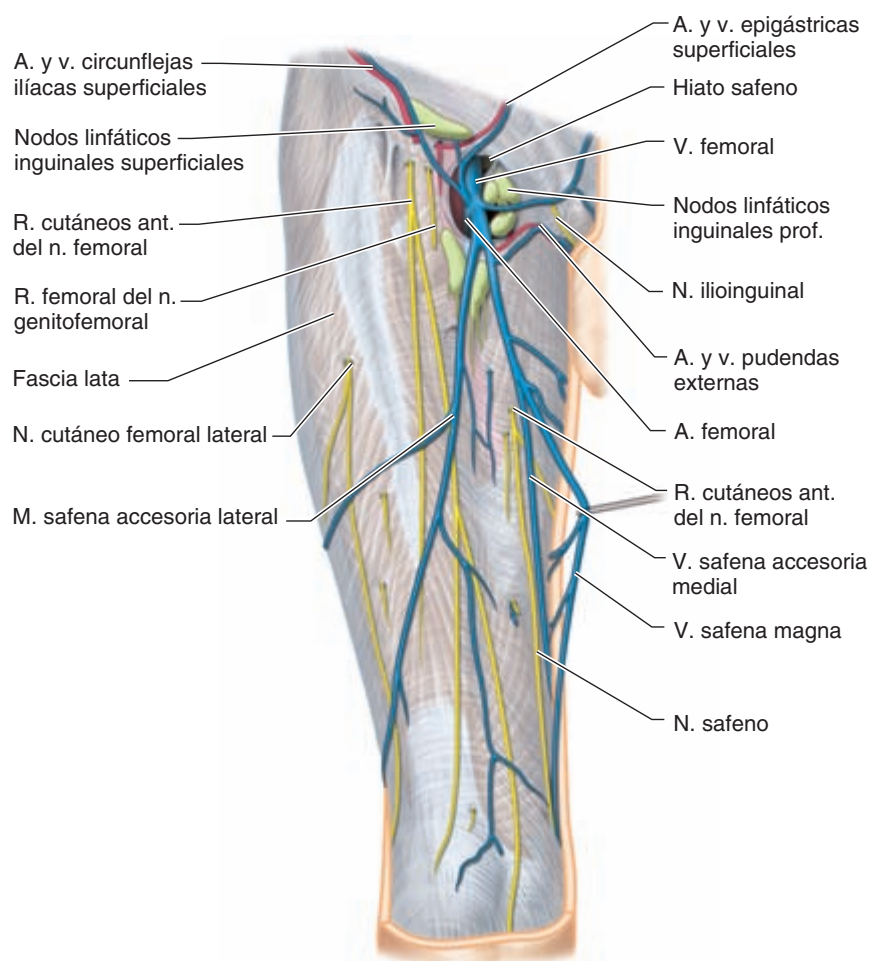


Fig. 9-63. Nervios y venas superficiales del muslo derecho. Vista anterior. Se retiró la fascia cribosa y a través del hiato safeno se ven elementos profundos del triángulo femoral.

ciales y profundos, y están ubicados a nivel del triángulo femoral (**fig. 9-64**).

Nodos linfáticos inguinales superficiales

Estos nodos están ubicados a nivel del tejido celular subcutáneo del triángulo femoral, sobre la fascia lata, representada a este nivel por la fascia cribosa. Encontramos un promedio de aproximadamente diez a doce nodos. A nivel del arco de la safena magna se trazan dos líneas imaginarias, una vertical y otra horizontal, que dividen estos nodos en **tres grupos** que se describen a continuación.

Los **nodos linfáticos superomediales**, en dirección superior y medial al arco de la safena magna. Drenan la linfa de la pared abdominal anterior, de los genitales externos y de la región perineal superficial (piel y mucosa anal).

Los **nodos linfáticos superolaterales**, paralelos al ligamento inguinal. Reciben la linfa de la región glútea, de la pared abdominal anterior y de los **nodos linfáticos inferiores**.

Los **nodos linfáticos inferiores** se ubican en línea vertical paralelos a la porción proximal de la vena safena magna y reciben los vasos linfáticos superficiales del miembro inferior.

Nodos linfáticos inguinales profundos

Estos nodos están ubicados a la altura del hiato safeno, en profundidad a la fascia cribosa, y generalmente

mediales a la vena femoral. El más superior de estos nodos puede ser de gran tamaño y generalmente se lo encuentra a nivel del anillo femoral, el **nodo inguinal profundo proximal** [ganglio de Cloquet]. Estos nodos reciben los vasos linfáticos profundos del miembro inferior. También reciben la linfa desde los nodos superficiales con los que se comunican. Drenan la linfa hacia los nodos ilíacos externos (**véase fig. 9-63**).

Nervios

Nervio femoral [crural]

El **nervio femoral** es uno de los **ramos terminales** del **plexo lumbar**. Se origina de las raíces de **L2 a L4** (**fig. 9-65**). Emerge por el borde lateral del músculo psoas mayor (aproximadamente a la altura de la apófisis transversa de L5) y desciende en dirección lateral oblicua entre los músculos ilíaco y psoas mayor para pasar luego por la laguna muscular. Termina a nivel de la base del triángulo femoral, por debajo del ligamento inguinal y lateral a la arteria femoral, dando allí sus ramos colaterales y terminales.

Ramos colaterales

El nervio femoral emite el nervio del iliopsoas, nervios para la arteria femoral (variables) y el nervio del pectíneo (se origina por encima del ligamento inguinal).

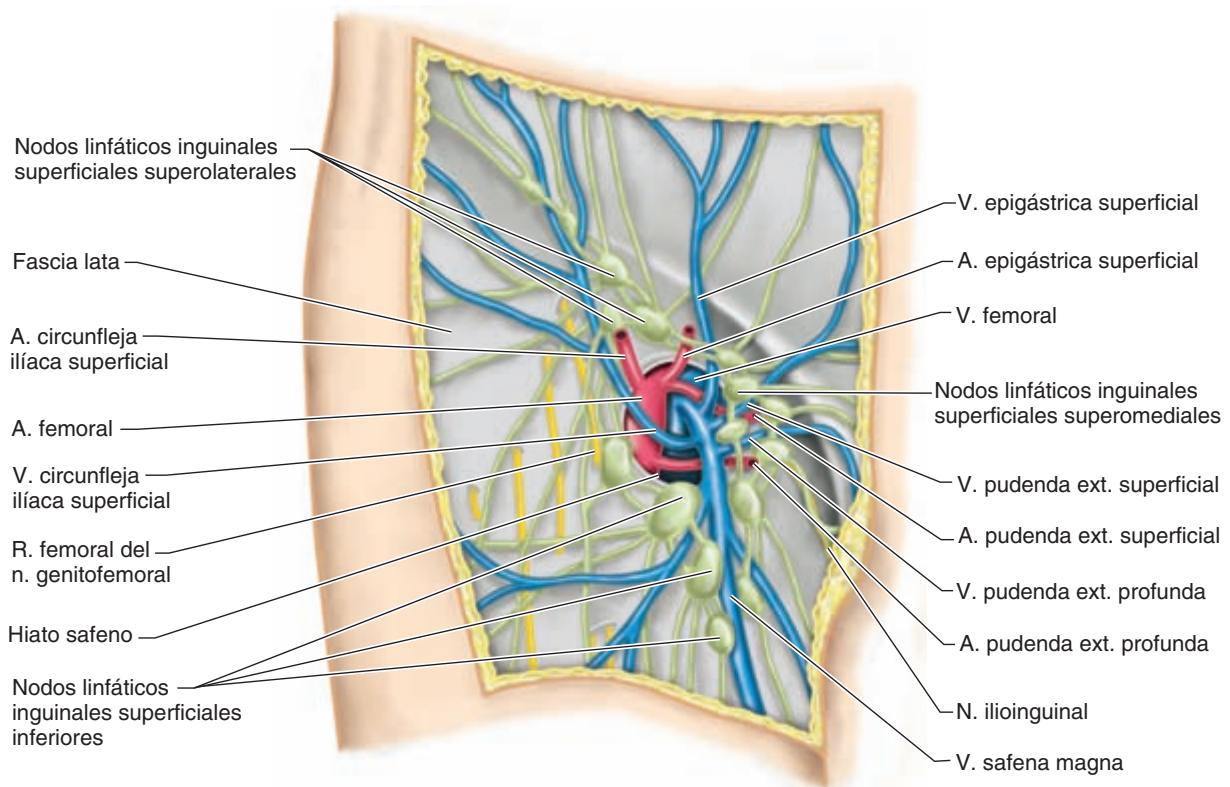


Fig. 9-64. Linfáticos superficiales del muslo y vena safena magna. Se ven los vasos profundos a través del hiato safeno; se ha retirado la fascia cribosa.

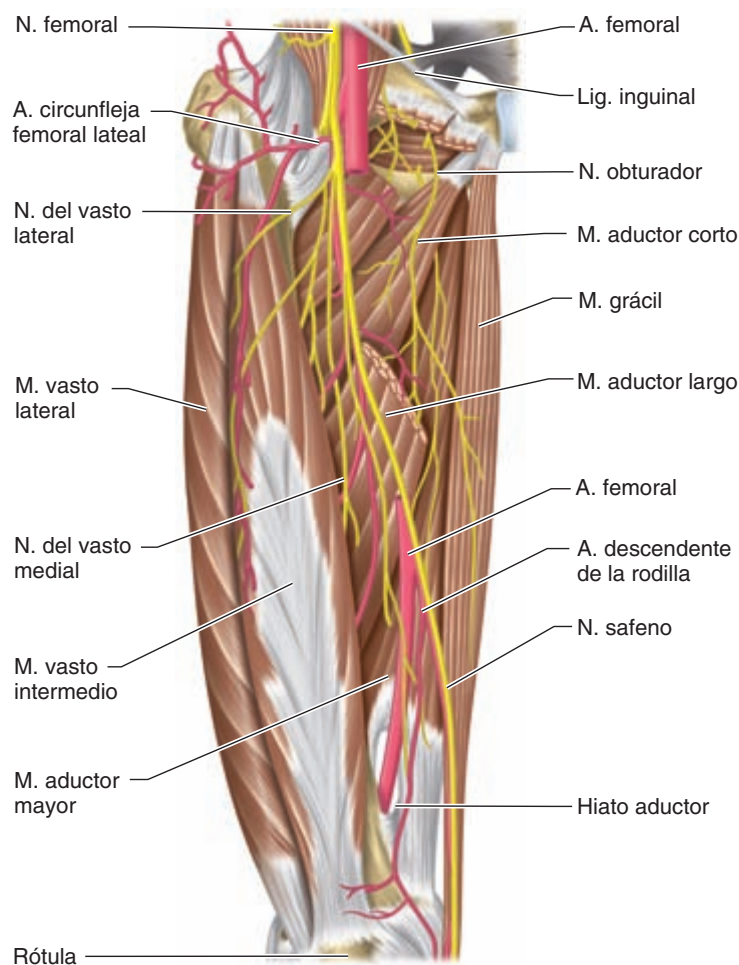


Fig. 9-65. Nervios profundos del muslo derecho. Vista anterior. Se retiró el músculo vasto medial.

Ramos terminales

El nervio femoral emite **ramos musculares** para los músculos **sartorio**, **pectíneo** y **cuádriceps femoral**.

El nervio femoral da dos **ramos cutáneos anteriores**, medial y lateral (véase fig. 9-63). El **ramo cutáneo anterior medial** [musculocutáneo interno] desciende en dirección oblicua medial e inerva los **músculos pectíneo** y **aductor largo**, y la piel de la **cara superointerna del muslo**. El **cutáneo anterior lateral** [musculocutáneo externo] desciende en dirección oblicua inferior y lateral emitiendo **ramos musculares** (para el **sartorio**), los **nervios perforantes superior** (para la cara anterior del muslo) **e inferior** (para la cara anteromedial del muslo hasta la rodilla) y el **nervio accesorio del safeno**. Este último da un ramo superficial, que desciende junto al borde medial del sartorio y con la vena safena magna hasta la rodilla, anastomosándose allí con el nervio safeno, y un ramo profundo que acompaña a la arteria femoral hasta el hiato aductor (véase fig. 9-45).

El **nervio safeno** [safeno interno] es un nervio puramente **sensitivo**, que desciende desde el triángulo femoral, pasa por el tabique intermuscular vastoadductor y llega a la piel pasando entre los músculos sartorio y grácil, acompañando a la vena safena magna hasta la cara medial del pie. En su trayecto emite un **ramo infrarrotuliano**, que atraviesa el músculo sartorio y llega a la

piel que está por debajo de la rótula. También da los **ramos cutáneos mediales** para la inervación sensitiva de la pierna.

El **nervio obturador** es el otro **ramo terminal** del **plexo lumbar**. Es un nervio **motor y sensitivo**, que se origina de las raíces de **L2-L4**. El nervio obturador desciende por detrás del músculo psoas mayor en dirección oblicua. Cruza por delante de la articulación sacroilíaca, pasa por detrás de la arteria iliaca interna homolateral, en posición lateral al uréter. Finalmente atraviesa el conducto obturador (acompañado por los vasos obturadores) para alcanzar los músculos aductores y la piel de la porción superior y medial del muslo.

El nervio obturador tiene tres **ramos terminales**: un ramo anterior, un ramo posterior y ramos musculares.

El **ramo anterior** se apoya sobre los músculos aductor corto y obturador externo, y por debajo del aductor largo y del pectíneo. Inerva estos cuatro músculos y el grácil. Emite un ramo cutáneo (variable) para los dos tercios distales de la piel del muslo. Este ramo llega a la piel luego de pasar entre los músculos aductor largo y grácil.

El **ramo posterior** atraviesa la membrana obturatriz para inervar luego los músculos aductores mayor y corto, y la piel hasta la cara posterior de la rodilla.

Los **ramos musculares** inervan los músculos obturador externo, grácil, y los aductores (largo, corto y mayor).

Inervación superficial del muslo

La piel de la **cara anterior** del muslo está inervada arriba por el **nervio genitofemoral** (un tercio superior) y abajo (dos tercios inferiores hasta la rodilla inclusive) por el **nervio femoral** (véase fig. 9-45).

La **cara lateral** está inervada por el **nervio cutáneo femoral lateral**.

La **cara medial** recibe inervación sensitiva por parte del **nervio obturador**.

La **cara posterior** está inervada por el **nervio cutáneo femoral posterior** (fig. 9-66).

la persistencia de una bolsa o divertículo preformado que no completó su obliteración normal. Cuando a este factor predisponente se asocian **factores desencadenantes** que producen un aumento de la presión intraabdominal (obesidad, partos, tos, disnea, constipación), puede aparecer una hernia femoral. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con las hernias inguinales, las adenitis femorales, o con un absceso del psoas, entre otras patologías. La **complicación más frecuente** de las hernias femorales es la **estrangulación** del contenido herniario. El tratamiento de las hernias femorales es quirúrgico.

Hernias femorales

La hernia femoral es la protrusión o salida, ocasional o permanente, de una víscera o tejido **a través del anillo femoral** hacia el conducto femoral. Las hernias inguinales son más frecuentes que las femorales (13:1) y estas últimas son **más frecuentes en las mujeres** (5:1) después de los 20 años. Las hernias femorales son producidas por un **factor predisponente**, congénito, que sería

Parálisis del nervio femoral

El **nervio femoral** habitualmente se lesiona en tres lugares: a nivel de la pelvis, al pasar por debajo del ligamento inguinal, o en el muslo. Clínicamente se manifiesta con la disminución de la fuerza del psoas mayor y del cuádriceps, la **pérdida sensitiva en la región anterior del muslo** y en la cara medial de la pierna. Esta última se distribuye por el territorio del **nervio safeno** (ramo

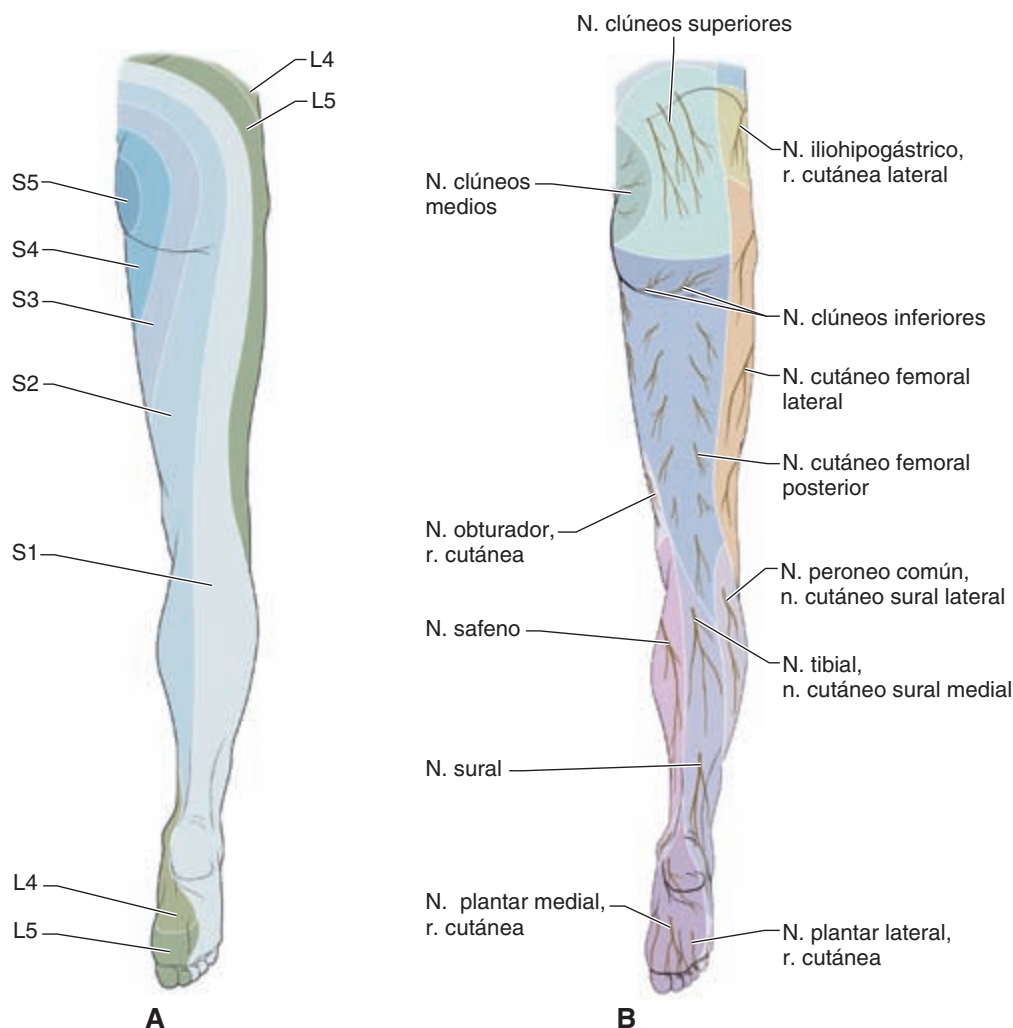


Fig. 9-66. Vista posterior del miembro inferior derecho. **A.** Dermatomas. **B.** Áreas de inervación periférica cutánea.

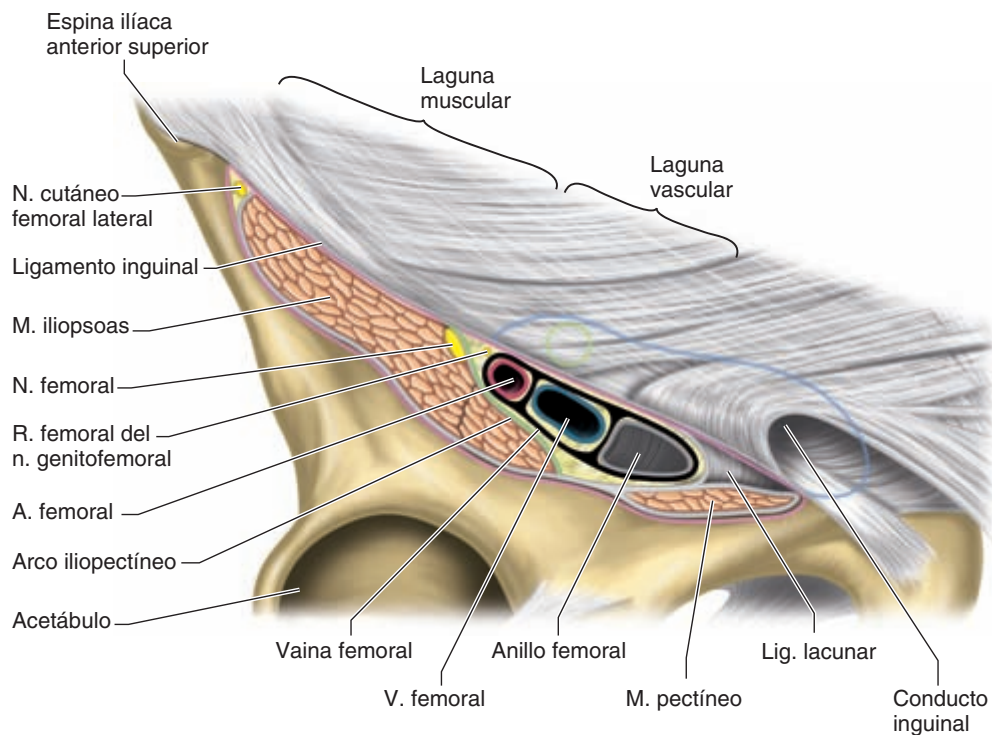


Fig. 9-67. Espacio subinguinal: laguna muscular y laguna vascular. Vista inferior y anterior. **Lateral** al arco iliopectíneo se encuentra la **laguna muscular**. **Medial** al arco iliopectíneo se encuentra la **laguna vascular**. La **línea azul** indica la proyección de los límites del **conducto inguinal** y el **círculo verde** la proyección del **anillo inguinal profundo**.

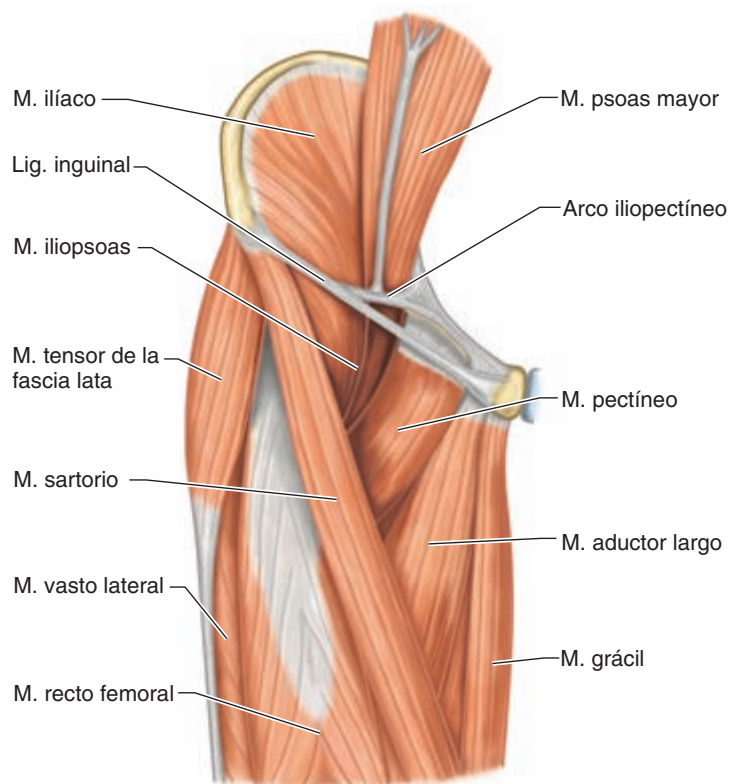


Fig. 9-68. Límites del triángulo femoral. Pelvis y muslo derechos. Vista anterior. **Límite superior:** borde inferior del ligamento inguinal. **Límite lateral:** borde medial del músculo sartorio. **Límite medial:** borde lateral del músculo aductor largo. **Límite profundo:** músculos iliopsoas y pectíneo. **Límite superficial:** fascia lata (no representada en la figura).

sensitivo terminal del nervio femoral). Esta distribución de la pérdida sensitiva es útil para diferenciar la neuropatía femoral de la radiculopatía lumbar. El reflejo rotuliano por lo general está disminuido.

Parálisis alta del nervio ciático

El **nervio ciático** se lesiona con mayor frecuencia cuando pasa por la escotadura ciática mayor. La compresión del nervio puede ser producida en pacientes en coma por decúbito prolongado. También se puede lesionar por fracturas pélvicas y sacras, cirugías o luxación de cadera, lesión por inyecciones intramusculares, o cualquier traumatismo penetrante. Clínicamente se manifiesta con dolor, que habitualmente se localiza en la proximidad de la lesión del nervio ciático. La pérdida de sensibilidad por debajo de la rodilla es importante, aunque se conserva la sensibilidad de la región medial de la porción inferior de la pierna (territorio del nervio safeno, ramo del nervio femoral). La debilidad puede afectar todos los músculos de la pierna.

Regiones topográficas del muslo

Espacio subinguinal: laguna muscular y laguna vascular

El **espacio subinguinal** es el espacio que se encuentra por debajo y detrás del ligamento inguinal. Está dividido en una laguna muscular (lateral) y una laguna vascular (medial) (**fig. 9-67**).

La **laguna muscular** es el espacio delimitado: adelante por el ligamento inguinal, en dirección medial por el arco iliopectíneo, y en dirección lateral e inferior por la cresta pectínea con la eminencia iliopúbica. Por la laguna muscular pasan: el músculo iliopsoas, el nervio femoral y el nervio cutáneo femoral lateral (**fig. 9-68**).

La **laguna vascular** es el espacio delimitado: atrás por el pubis, adelante por el ligamento inguinal, en dirección lateral por el arco iliopectíneo, y en dirección medial por el ligamento lacunar. Por la laguna vascular pasan de lateral a medial, la arteria femoral y el ramo femoral del nervio genitofemoral (por delante de la arteria), la vena femoral, conducto femoral y vasos linfáticos (**fig. 9-69**).



Trayecto de los vasos femorales

El **trayecto de los vasos femorales** queda determinado por las envolturas de tejido conectivo que los acompaña en su recorrido desde la **laguna vascular** hasta el **hiato aductor**. Se distinguen una porción superior en el **triángulo femoral** y una porción inferior en el **conducto aductor** (**fig. 9-70**).

Triángulo femoral [de Scarpa]

El **triángulo femoral** es una región triangular ubicada en la cara anterior y superior del muslo (**fig. 9-71**). Está delimitado: por arriba por el **ligamento inguinal**, hacia lateral por el borde medial del **músculo sartorio**, hacia medial por el borde lateral del **músculo aductor largo**. En la profundidad, hacia atrás, sus límites son los músculos **iliopsoas** (lateral) y **pectíneo** (medial). En la

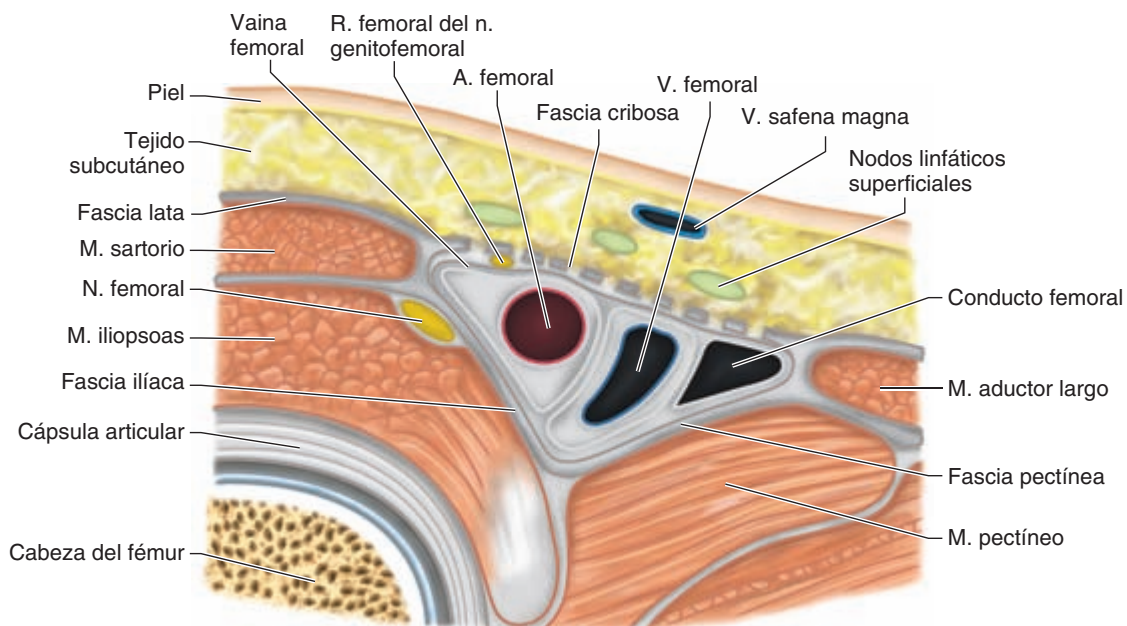


Fig. 9-69. Corte horizontal realizado a través del **triángulo femoral** derecho, vista inferior. La **vaina femoral** envuelve la arteria femoral, la vena femoral y el conducto femoral.

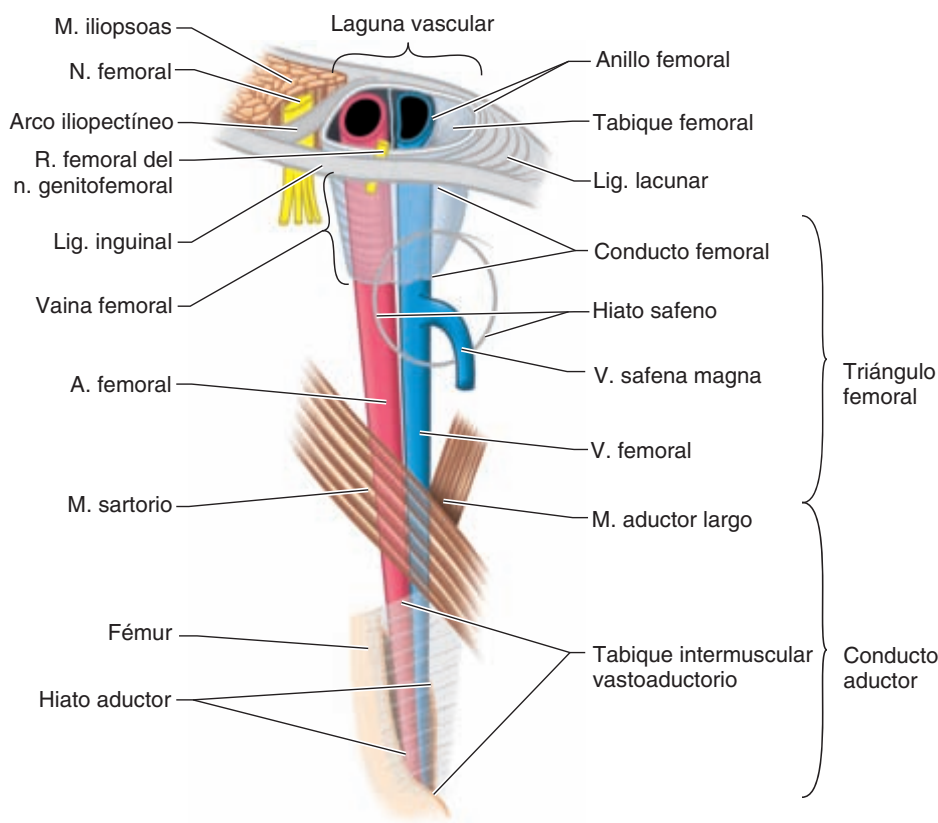


Fig. 9-70. Esquema del trayecto de los vasos femorales en el muslo derecho, vista anterior. Se presentan la arteria y la vena femorales desde su origen, en la **laguna vascular**, hasta su terminación, en el **hiato aductor**. Se representan sus relaciones en el triángulo femoral y en el conducto aductor.

superficie, hacia delante, está la **fascia cribosa**, dependencia de la fascia lata, que separa el contenido de este espacio, del tejido subcutáneo ubicado más superficial. Los límites de este triángulo determinan un volumen de forma piramidal: la **fosa iliopectínea**.

La **entrada** superior al triángulo femoral está formada por el **espacio subinguinal**. Este espacio se encuentra ubicado profundo con respecto al **ligamento inguinal** y permite el pasaje de elementos entre el abdomen y la región anterior del muslo. Su límite superficial (anterior) es el **ligamento inguinal** y su límite profundo (posterior) es el **borde anterior del hueso coxal** (entre la espina ilíaca anterior superior y el tubérculo del pubis). Este espacio se divide en **laguna muscular** (su porción lateral) y **laguna vascular** (su porción medial).

La **laguna muscular** está limitada hacia delante por el **ligamento inguinal**, hacia lateral llega hasta la **espina ilíaca anterior superior**, hacia posterior por el **borde anterior del ilion** y hacia medial por el **arco iliopectíneo**, que lo separa de la laguna vascular. Los elementos que atraviesan la laguna muscular son: el **músculo iliopsoas**, el **nervio femoral** y el **nervio cutáneo femoral lateral**.

La **laguna vascular** está limitada hacia delante por el **ligamento inguinal**, hacia lateral por el **arco iliopectíneo**, hacia posterior por el **ligamento pectíneo** [de Cooper] y hacia medial por el **ligamento lacunar** [de Gimbernat]. Dentro de la laguna vascular se encuen-

tran: la **arteria femoral**, la **vena femoral**, el **ramo femoral del nervio genitofemoral**, nodos linfáticos lacunares y el **anillo femoral**, ubicado medialmente.

El **anillo femoral** está delimitado por el ligamento inguinal hacia delante, el ligamento lacunar en dirección medial, el ligamento pectíneo hacia atrás y la vena femoral en dirección lateral. El **tabique femoral** corresponde al tejido conectivo que **cierra el anillo femoral**, sus fibras son dependencia de la fascia transversalis y está atravesado por vasos linfáticos. El **nodo inguinal profundo proximal** [de Cloquet] está situado a este nivel, junto al ligamento lacunar. El anillo femoral es un punto débil de la pared abdominal por donde se pueden producir las **hernias femorales** hacia el **conducto femoral** (fig. 9-72).

Dentro del **triángulo femoral**, en su **sector superior**, los vasos femorales se encuentran envueltos por un revestimiento fibroso que es la **vaina femoral**. Esta vaina tiene una hoja anterior formada por una prolongación de la **fascia transversalis**, mientras que las fascias iliopsoas y pectínea forman su hoja posterior.

El **conducto femoral** se ubica en la región medial de la vaina femoral y está ocupado por tejido conectivo laxo, nodos y vasos linfáticos. Tiene forma cónica, con su base en el anillo femoral y su vértice orientado hacia distal. El extremo superior del **conducto femoral** llega hasta el anillo femoral y el extremo inferior hasta el **hiato safeno** de la fascia lata.

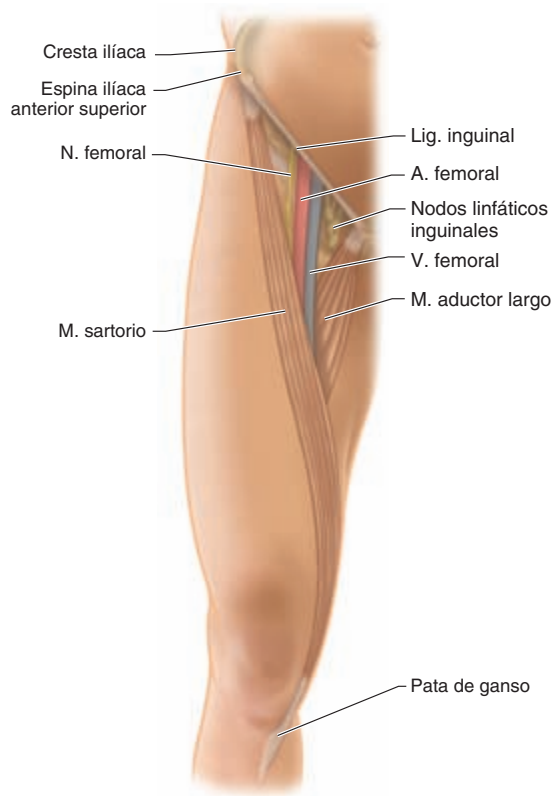


Fig. 9-71. Proyección del contenido del triángulo femoral derecho.

Entre la arteria femoral y la vena femoral, y también entre la vena femoral y el conducto femoral, se encuentran interpuestos **tabiques fibrosos** con orientación sagital. La **vaina femoral** favorece los deslizamientos de los vasos por detrás del ligamento inguinal. El **extremo inferior** de la vaina femoral se adhiere a la adventicia de los vasos femorales.

En el **sector inferior** del **triángulo femoral**, por debajo del nivel de la desembocadura de la vena safena magna en la vena femoral, los vasos femorales se encuentran envueltos por tejido conectivo fibroso independiente de la **vaina femoral**.

Conducto aductor

El conducto aductor está **delimitado por** el **músculo aductor mayor** en dirección medial, el **vasto medial** en dirección lateral y el **tabique intermuscular anteromedial** en dirección anterior. El tabique intermuscular anteromedial es una hoja aponeurótica que se extiende entre los músculos aductor mayor y vasto medial. El conducto aductor termina a nivel del **hiato aductor**. Este último está formado por una apertura que se forma entre las inserciones femorales del músculo aductor mayor y se continúa con la fosa poplítea.

La proyección en la superficie de las estructuras del muslo sirve como referencia para la localización de la arteria femoral para la palpación de su pulso (**recuadro 9-3**).

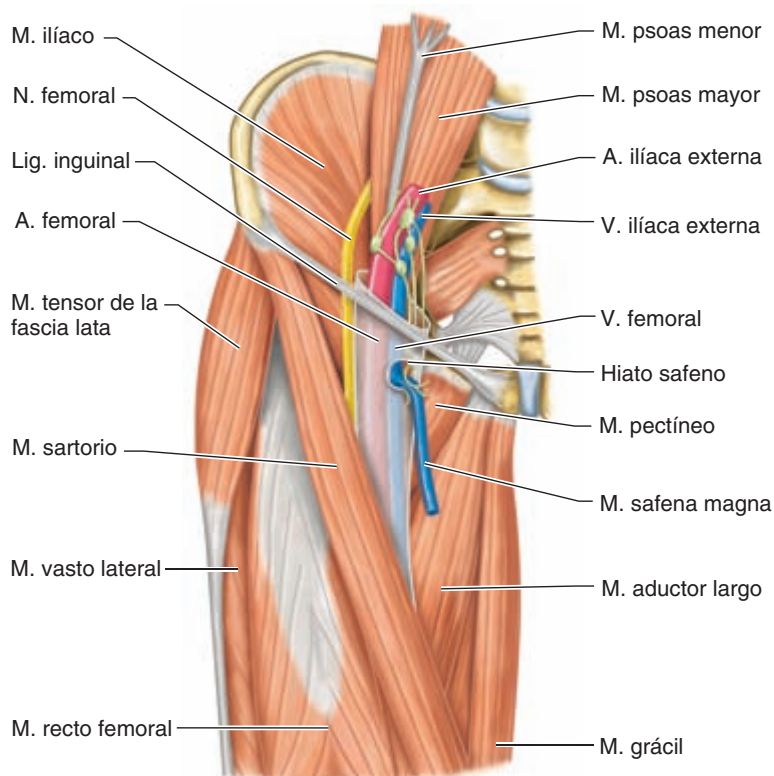


Fig. 9-72. Contenido del **triángulo femoral** derecho. Se muestran los principales elementos que pasan desde el abdomen hacia el muslo por detrás del ligamento inguinal. Los vasos femorales forman un paquete vascular. El nervio femoral y sus ramas se ubican lateral a la arteria femoral.

Recuadro 9-3. Anatomía de superficie y proyectiva del muslo

La cara anterior del muslo está delimitada **arriba** por el **pliegue inguinal**, que separa al muslo del abdomen. El pliegue inguinal sigue el trayecto del **ligamento inguinal**, prolongándose en dirección inferomedial con el **surco genitofemoral**. Este último separa al muslo de los genitales externos. Los **puntos de referencia óseos** están conformados por: la **espinia ilíaca anterior superior** en dirección superior y lateral y la **espinia del pubis** en dirección inferior y medial. En el muslo a veces se pueden distinguir los **relieves musculares** del **tensor de la fascia lata**, del **sartorio** (oblicuo en dirección inferior y medial) y del **aductor largo** (oblicuo en dirección inferior y lateral). Entre los relieves de los músculos sartorio y aductor largo se puede ver la **depresión del triángulo femoral** donde se puede palpar el pulso de la **arteria femoral**.

Complejo articular de la rodilla

La articulación de la rodilla es una articulación sinovial, formada por dos articulaciones: la femorotibial (bicondilea) y la femororrotuliana (tróclea) (fig. 9-73).

Superficies articulares

La **articulación femorotibial** es una articulación **bicondilea**. Las **superficies articulares** están conformadas por los **cóndilos femorales** que se articulan con los **cóndilos tibiales**. Entre estas superficies articulares encontramos los **meniscos**, dos fibrocartílagos, cuya función es aumentar la profundidad de las superficies articulares (fig. 9-74).

El **menisco lateral** es un anillo fibrocartilaginoso casi circular que está ubicado por debajo del cóndilo femoral lateral. Su cara lateral externa está adherida a la cápsula articular. Presenta un **cuerno anterior**, que se inserta en la porción lateral del área intercondílea anterior, y un **cuerno posterior**, que se inserta en la porción posterior del área intercondílea retroespinal, por detrás de los tubérculos intercondíleos. El **ligamento meniscofemoral anterior** (inconstante) se extiende desde el extremo posterior del menisco lateral hasta el cóndilo medial del fémur. Está ubicado por delante del ligamento cruzado posterior. El **ligamento meniscofemoral posterior** se extiende desde el menisco lateral hasta la superficie peronea del cóndilo femoral medial, y se ubica por detrás del ligamento cruzado posterior (fig. 9-75).

El **menisco medial** es un fibrocartílago en forma de **C**, que está ubicado por debajo del cóndilo femoral medial y está adherido al ligamento colateral tibial. Presenta un **cuerno anterior** que se inserta en el área intercondílea anterior, por delante de la inserción del ligamento cruzado anterior, y un **cuerno posterior** que se inserta en el área intercondílea posterior.

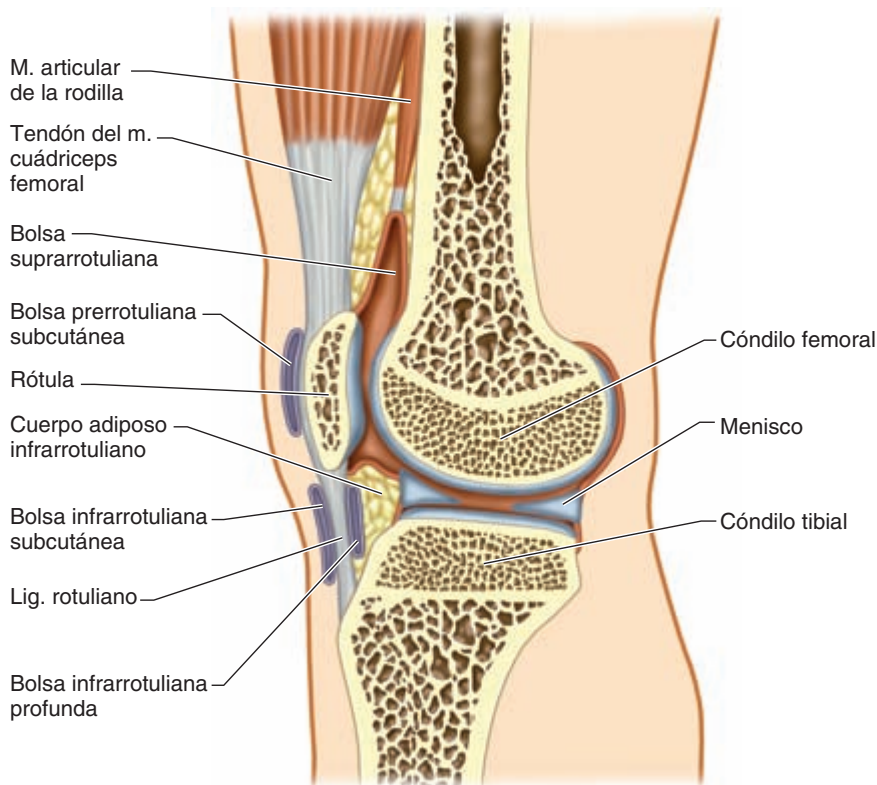


Fig. 9-73. Sección sagital paramediana de la rodilla derecha, vista medial

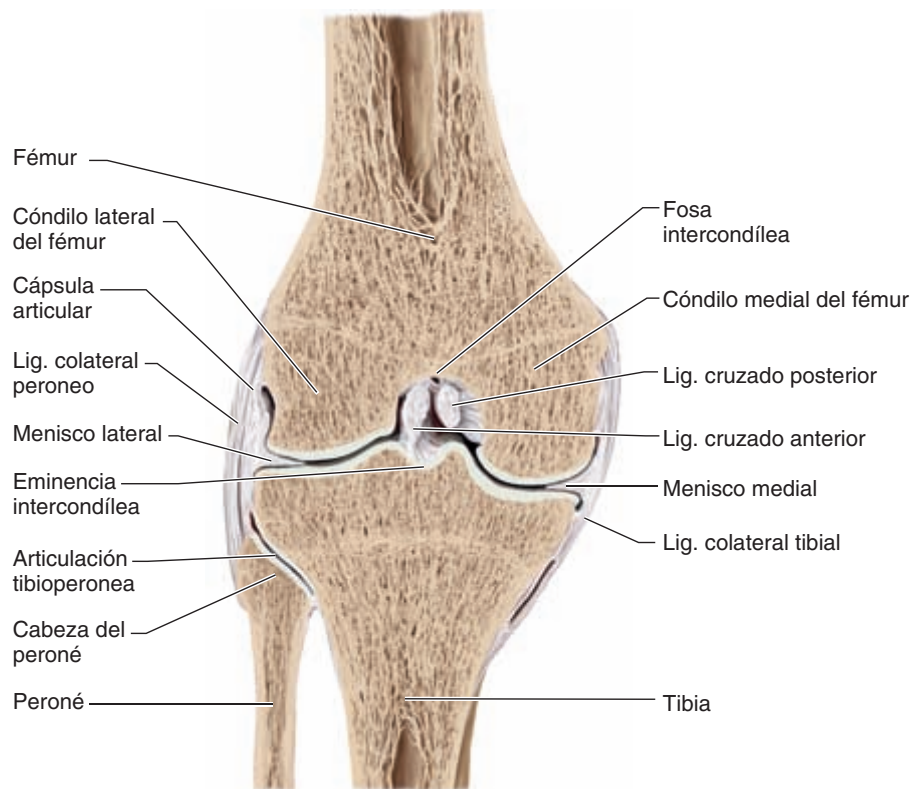


Fig. 9-74. Sección coronal de la articulación de la rodilla derecha, vista anterior.

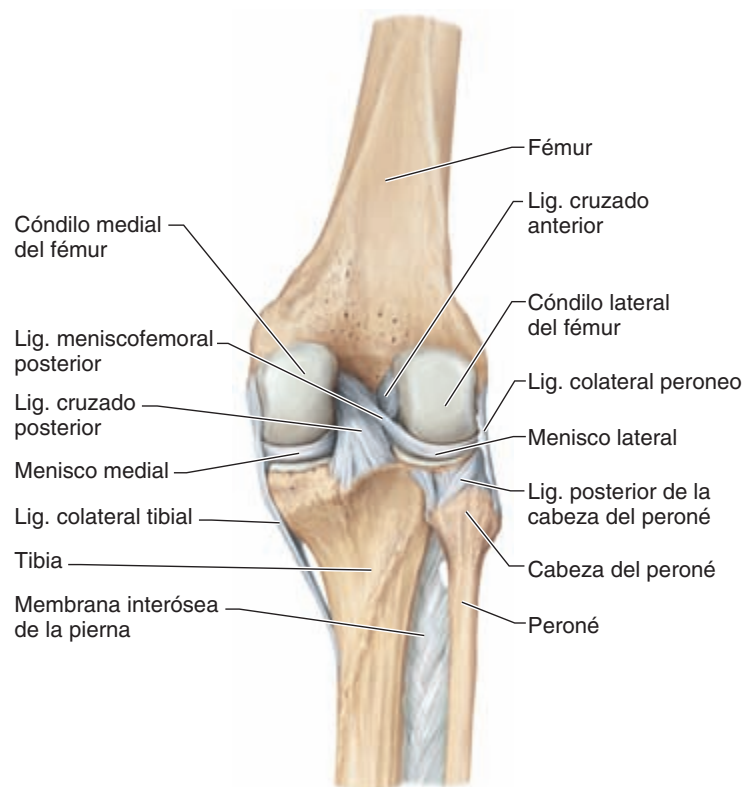


Fig. 9-75. Articulación de la rodilla derecha extendida. Se retiró la cápsula articular. Vista posterior

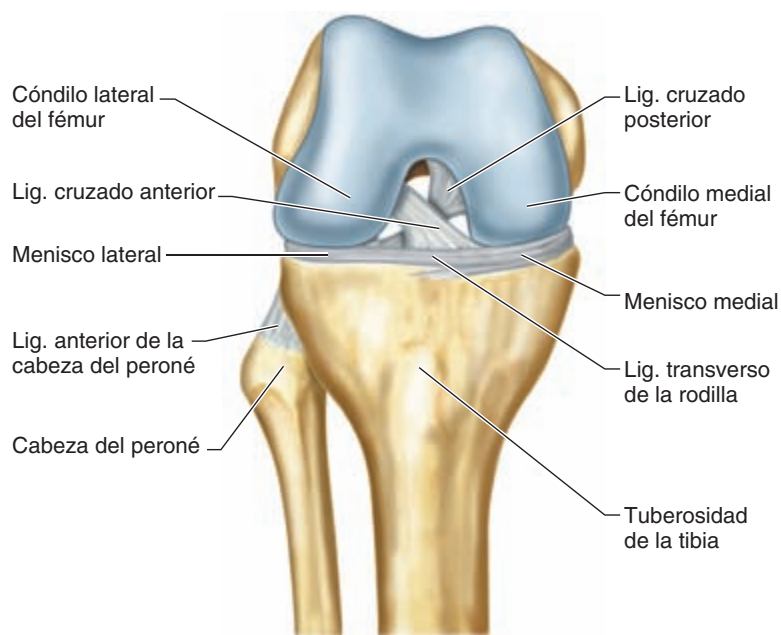


Fig. 9-76. Articulación de la rodilla derecha flexionada en 90°. Se retiraron la cápsula articular y la rótula. Vista anterior.

El **ligamento transverso de la rodilla** [yugal] está formado por fibras de tejido conjuntivo que unen los extremos anteriores de ambos meniscos (**fig. 9-76**).

Medios de unión

Las superficies articulares están unidas entre sí por una **cápsula articular** y los **ligamentos** que la refuerzan.

Cápsula articular

La cápsula articular **se inserta adelante**: por debajo de la rótula, desde el borde inferior de su cara articular hasta el borde anterior de los tubérculos intercondíleos, y por encima de la rótula, desde el borde posterior y superior de la tróclea hasta la base de la rótula.

En dirección lateral la cápsula articular se extiende: desde la extremidad superior de la tróclea y el borde posterior de los epicóndilos arriba, hasta 4 a 5 mm por debajo del revestimiento cartilaginoso de la carilla articular superior de la tibia abajo (**fig. 9-77**).

En la región **posterior** de la rodilla la cápsula articular se inserta arriba en el fémur, 1 cm por encima del revestimiento cartilaginoso de los cóndilos femorales, profundizándose en la fosa intercondílea entre ambos cóndilos. Desde allí se extiende hasta la porción posterior y el borde medial de la carilla articular superior hasta la inserción del ligamento cruzado anterior.

Ligamentos

La articulación de la rodilla está reforzada por ligamentos anteriores, posteriores, colaterales y cruzados.

Los **ligamentos anteriores** están conformados por el ligamento rotuliano y el retináculo rotuliano lateral. El **ligamento rotuliano** es la continuación del tendón del músculo cuádriceps femoral, que se extiende desde el vértice de la rótula hasta la tuberosidad de la tibia (**fig. 9-78**). Tiene aproximadamente 2 a 3 cm de largo y 0,50 cm de espesor. El **retináculo rotuliano lateral** [aleta rotuliana lateral] está formado por fibras de las aponeurosis de los músculos vasto lateral y recto femoral, y del tracto iliotibial. Se extiende desde el borde lateral de la rótula hasta la porción lateral de la tuberosidad tibial. El **retináculo rotuliano medial** [aleta rotuliana medial] está formado por fibras del músculo vasto medial ubicadas en dirección medial a la rótula. Se extiende desde la porción medial de la tuberosidad tibial hasta el borde lateral de la rótula (**fig. 9-79**).

Los **ligamentos posteriores** son el ligamento poplíteo oblicuo y el ligamento poplíteo arqueado. El **ligamento poplíteo oblicuo** está formado por un conjunto de fibras que se extienden desde la inserción del músculo semimembranoso en dirección superior y lateral, reforzando la pared posterior de la cápsula articular. El **ligamento poplíteo arqueado** está formado por fibras que se extienden desde la cabeza del peroné, pasando por encima del origen del músculo poplíteo, hasta llegar a la pared posterior de la cápsula articular (**fig. 9-80**).

Los ligamentos colaterales tibial y peroneo refuerzan la cápsula articular en sus caras medial y lateral, respectivamente. El **ligamento colateral tibial** se extiende desde el cóndilo femoral medial hasta la tibia, superficial al tendón reflejo del músculo semimembranoso. El **ligamento colateral peroneo** se extiende desde el cóndilo femoral lateral hasta la cabeza del peroné. No está adherido firmemente a la cápsula articular ni a los meniscos (**fig. 9-81**).

Los ligamentos cruzados están ubicados en la profundidad de la articulación de la rodilla. Son dos liga-

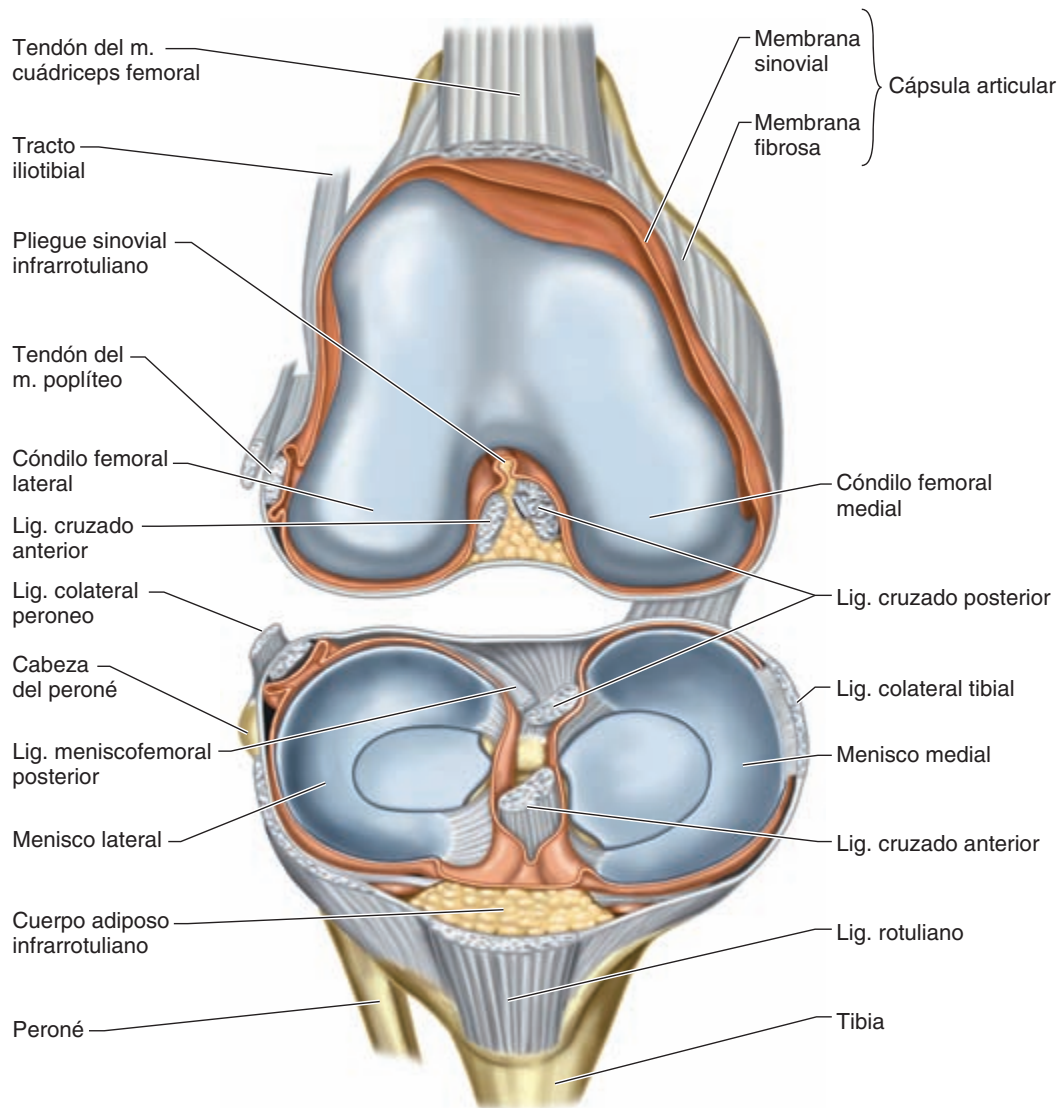


Fig. 9-77. Articulación de la rodilla derecha, abierta. Se seccionó la cápsula articular transversalmente y se elevó el fémur, para ver el interior de la articulación. Se retiró la rótula. Vista anterosuperior de la tibia.

mentos fuertes, que se denominan anterior y posterior según su inserción en la tibia (**fig. 9-82**). El **ligamento cruzado anterior** se extiende desde la porción superior y posterior de la región intercondílea anterior, hasta la cara medial del cóndilo femoral lateral. El **ligamento cruzado posterior** está formado por fibras de tejido conjuntivo que unen la región intercondílea posterior con la porción anterosuperior de la cara lateral del cóndilo femoral medial. Estos dos ligamentos son extrasinoviales y se cruzan en dirección anteroposterior y transversal: en el cóndilo femoral lateral se inserta el ligamento anterior y en el cóndilo femoral medial el ligamento posterior.

Sinovial

La membrana sinovial reviste la cápsula articular por su cara medial, alcanzando el fémur, la rótula y la tibia. En dirección anterior la sinovial forma un receso por encima de la rótula. En dirección inferior a la rótula la

sinovial forma un repliegue que generalmente contiene tejido adiposo que se denomina **pliegue sinovial infrarrotuliano**. Este pliegue se extiende desde el cuerpo adiposo infrarrotuliano hasta los ligamentos cruzados. A nivel del cuerpo adiposo infrarrotuliano el pliegue sinovial infrarrotuliano se divide en los **pliegues alares**, que terminan en los bordes laterales de la rótula. En dirección medial y lateral la sinovial y la cápsula articular están interrumpidas por los meniscos. En dirección posterior la sinovial tapiza la cara profunda de los cóndilos e ingresa en la fosa intercondílea para pasar por delante de los ligamentos cruzados (**fig. 9-83**).

Movimientos

La **flexión** y la **extensión** son los movimientos principales de la rodilla. En la flexión se aproximan las caras posteriores de la pierna y del muslo. En la extensión la pierna está en prolongación al muslo. Estos movimientos se producen por el desplazamiento de los cóndilos sobre

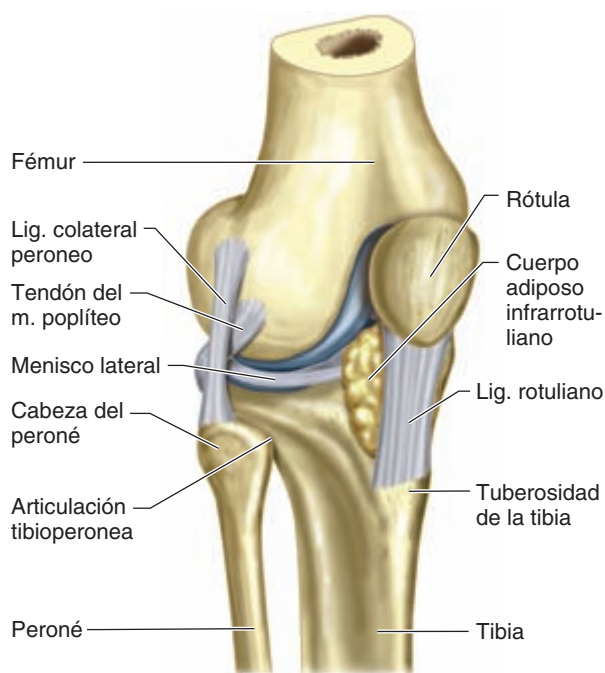


Fig. 9-78. Articulación de la rodilla derecha sin su cápsula articular. Se ve la articulación tibioperonea. La rótula se encuentra en su posición.

la superficie tibial y meniscal. La flexión está asociada a la rotación medial de la tibia y la extensión a su rotación lateral. Los meniscos se desplazan en dirección posterior

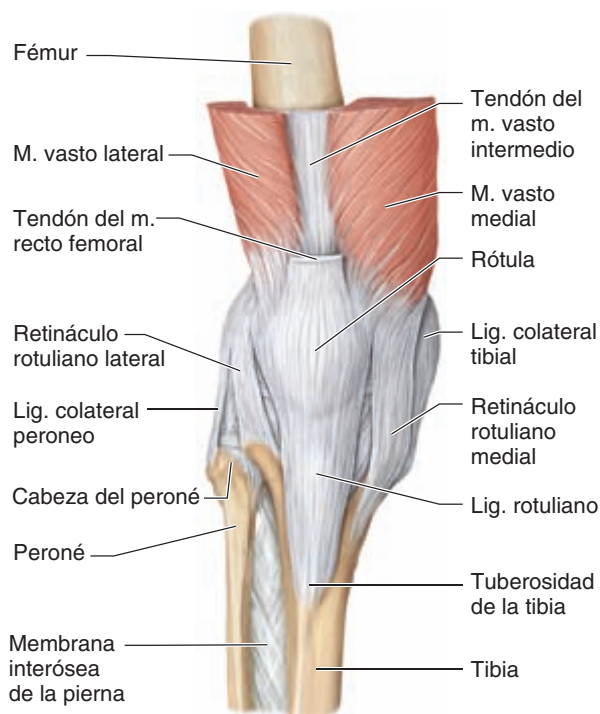


Fig. 9-79. Cápsula articular de la rodilla derecha. Vista anterior.

durante la flexión y en dirección anterior durante la extensión (**fig. 9-84**). Durante la extensión se tensa el ligamento cruzado anterior y en la flexión el ligamento cruzado posterior.

Luxación de rodilla

La **luxación de la rodilla** es el desplazamiento de las superficies articulares de la rodilla más allá de lo normal. Se manifiesta con dolor intenso a nivel de la rodilla, aumento de volumen de la articulación e impotencia funcional total.

La clasificación de las luxaciones de rodilla se basa en diferentes variables para considerar, como la dirección del desplazamiento, si la luxación es completa o no, si la lesión es abierta o cerrada, y si la lesión fue causada por un traumatismo de alta o baja energía.

La clasificación más utilizada en la actualidad es la que se basa en la **dirección del desplazamiento de la tibia en relación con el fémur**, la cual puede ser: unidireccional (anterior, posterior, lateral o medial) o rotacional (posterolateral, posteromedial, anterolateral o anteromedial). Las **luxaciones anteriores son las más frecuentes**, representan **40%** de las luxaciones de la rodilla y son causadas por un mecanismo de **hiperextensión**. Las luxaciones **posteriores** se detectan en el **33%** de los enfermos y son causadas por traumatismos de alta energía como el golpe del tablero de un automóvil sobre la rodilla. La incidencia de las luxaciones **laterales** y **mediales** son del 18 y 4%, respectivamente, y son causadas por mecanismos en valgo y varo forzados.

Genu varo y genu valgo

Varo significa que lo distal se desvía en dirección medial y valgo que se desvía en dirección lateral. Por lo tanto, en el genu varo la tibia se desvía hacia medial y en el genu valgo hacia lateral. En el genu varo las extremidades inferiores semejan una O y en el genu valgo una X. El **genu varo** es fisiológico al nacimiento y en el primer año de vida. Luego se corrige espontáneamente pasando a genu valgo marcado, hacia los dos años de edad. Esta actitud suele ser simétrica y no muy intensa; se deben evaluar todas aquellas deformidades más acentuadas y, sobre todo, asimétricas. De las muchas causas de genu varo patológico las más frecuentes son la enfermedad de Blount y el raquitismo. La enfermedad de Blount (tibia vara) es una lesión de la porción posteromedial de la epífisis tibial proximal con repercusión sobre la metáfisis y la epífisis adyacentes; suele ser bilateral aunque asimétrica.

El **genu valgo** es fisiológico a partir de los dos años y se corrige progresiva y espontáneamente entre los siete y ocho años, cuando ya adquiere sus valores normales de la edad adulta. Las alteraciones de este proceso pueden ser de origen congénito (hipoplasia y agenesia de peroné, hipoplasia de cóndilo femoral lateral, incurvación lateral de la tibia), postraumático (sobre todo los secundarios a fracturas en tallo verde de la metáfisis proximal de la tibia) o idiopático del adolescente, en el que

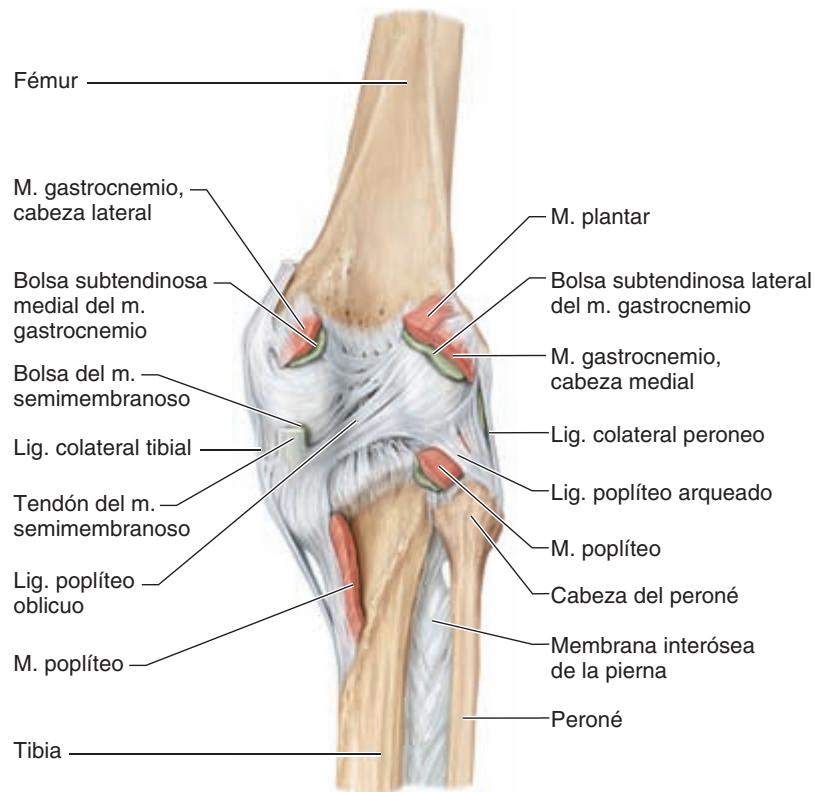


Fig. 9-80. Cápsula articular de la rodilla derecha. Vista posterior.

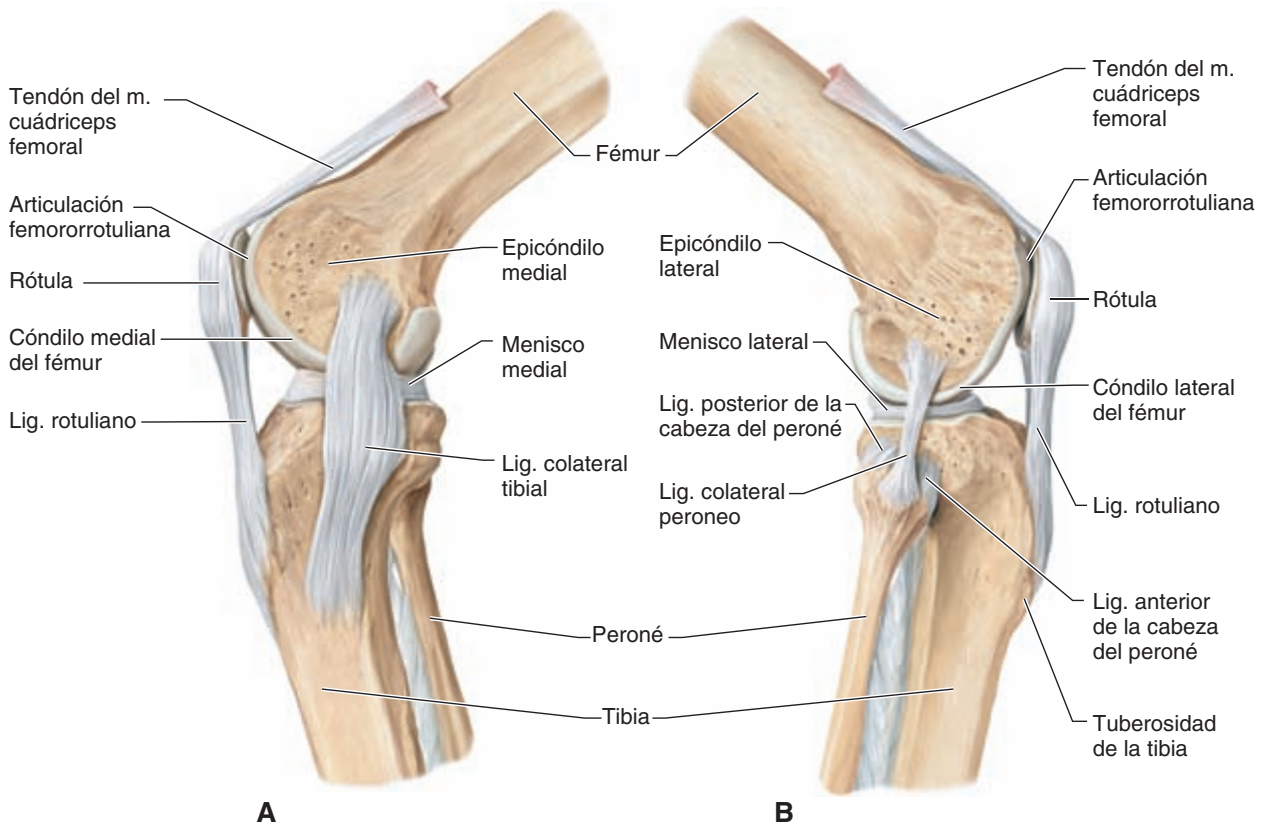


Fig. 9-81. Ligamentos colaterales de la articulación de la rodilla derecha. **A.** Vista medial. **B.** Vista lateral.

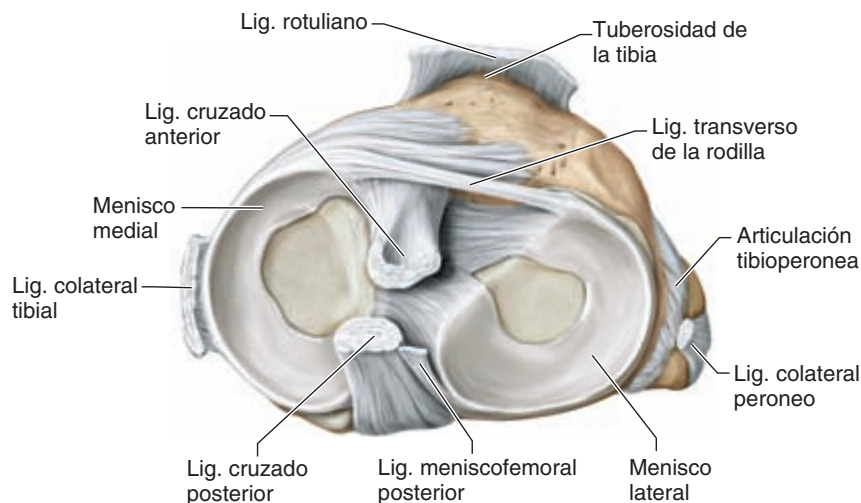


Fig. 9-82. Vista superior de los meniscos de la articulación de la rodilla derecha.

la deformidad no regresa e incluso aumenta de forma progresiva. Otras afecciones que pueden dar lugar al genu valgo son la artritis reumatoide juvenil, las infecciones y las metástasis. El genu valgo del adolescente consiste en la persistencia o el aumento de la angulación de las rodillas en valgo, por encima de dos desviaciones estándar del ángulo femorotibial o de la distancia inter-

maleolar (10 cm). La deformidad suele ser simétrica y no se aprecian otras alteraciones radiológicas ni morfológicas.

Lesiones meniscales

Las **lesiones meniscales** son una de las lesiones traumáticas más frecuentes de la rodilla. Son muy frecuentes en hombres jóvenes en plena actividad física y especialmente en deportes que reúnen caracteres muy típicos como: velocidad, violencia, instantaneidad en los cambios de movimiento, sobre todo aquellos de rotación, abducción y aducción de la rodilla, como por ejemplo el fútbol, el tenis, el esquí, etc. También pueden ocurrir al incorporarse con rapidez estando en cuclillas, movimiento de rápida rotación lateral o medial, estando el pie fijo en el suelo, etc. En todas estas circunstancias, el cóndilo femoral ha girado a gran velocidad, se desplaza en sentido anteroposterior y rotando hacia lateral o medial, ejerciendo una violenta compresión sobre el cóndilo tibial medial o lateral, atrapando o traccionando el menisco, entre superficies articulares. El menisco medial es el que se lesiona con más frecuencia. El tipo de ruptura es variable: **desgarro longitudinal**, a lo largo del cuerpo del menisco (asa de balde); desprendimiento del menisco en parte o en toda su inserción en la cápsula articular; **desgarro oblicuo** en el cuerpo del menisco, (separa una lengüeta en el borde medial); **ruptura transversal** (el menisco se parte en dos); **ruptura irregular**, en la que el menisco queda virtualmente triturado por la compresión del cóndilo femoral. En el menisco lateral, la lesión más frecuente es el desgarro transversal y casi siempre a nivel del tercio medio del cuerpo meniscal.

Clínicamente el paciente se presenta con dolor intenso, limitación funcional, generalmente con rodilla atascada en flexión, claudicación, y puede haber derrame articular. Si el derrame se produce rápidamente, debe pensarse en una hemartrosis por desgarro del menisco en su inserción capsular.

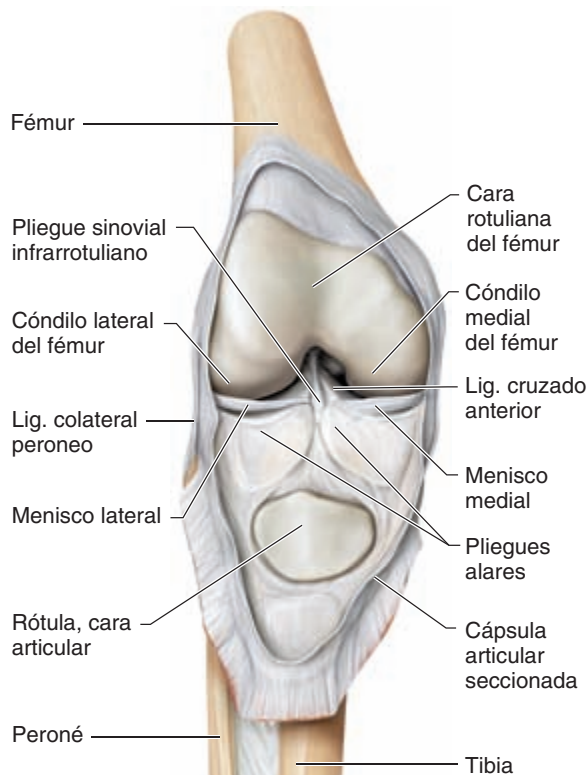


Fig. 9-83. Articulación de la rodilla derecha. Vista anterior. La cápsula articular está abierta y la rótula rebatida hacia abajo.

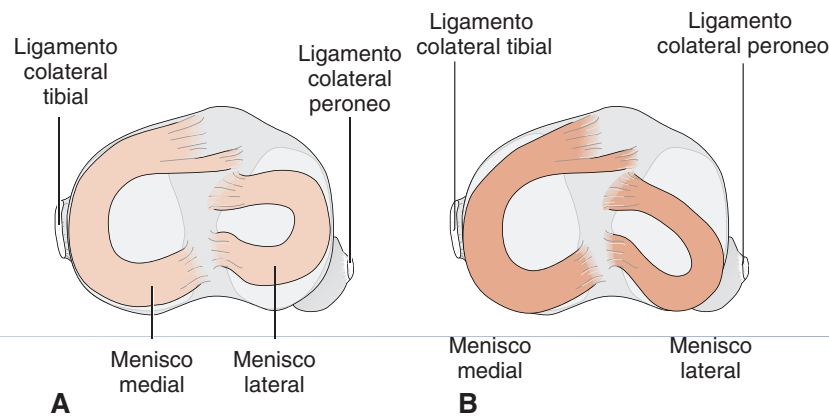


Fig. 9-84. Movimiento de los meniscos de la rodilla derecha, vistos desde arriba. **A.** Rodilla en extensión. **B.** Rodilla en flexión, los meniscos se desplazan hacia atrás.

Lesiones de los ligamentos de la rodilla

Los ligamentos cumplen una función muy importante en la estabilidad de la rodilla y por lo tanto su ruptura llevará a una inestabilidad ya sea aguda o crónica.

Mecanismo de lesión

Las lesiones de los ligamentos de la rodilla habitualmente se presentan en estas situaciones:

- Mecanismo con rodilla en semiflexión, valgo forzado y rotación lateral de la tibia: puede producir una lesión del ligamento colateral tibial, ruptura del menisco medial y ruptura del ligamento cruzado anterior. Este conjunto de lesiones corresponde a la llamada tríada maligna de O'Donogue.
- Mecanismo con rodilla en ligera flexión, varo forzado y rotación medial de la tibia que provoca la lesión del ligamento cruzado anterior, luego una lesión de ligamento colateral peroneo y ruptura meniscal medial o lateral.
- Mecanismo con rodilla en extensión y valgo forzado que provocará una lesión del ligamento colateral tibial y secundariamente una lesión del ligamento cruzado anterior o del posterior.
- Mecanismo con rodilla en extensión y varo forzado que producirá una lesión del ligamento colateral peroneo y de los ligamentos cruzados posterior y anterior.

Un choque directo sobre la cara anterior de la rodilla puede provocar una lesión de ligamento cruzado posterior. La hiperextensión brusca puede provocar una lesión pura de ligamento cruzado anterior.

Estas lesiones pueden **clasificarse en tres grados**:

- Esguince grado 1: simple distensión del ligamento.
- Esguince grado 2: ruptura parcial del ligamento.
- Esguince grado 3: ruptura total del ligamento o avulsión de su inserción ósea.

El paciente se presenta **clínicamente** con **dolor e incapacidad funcional**. Al examen físico el paciente presenta dolor a la compresión de la rodilla, que se encuentra en

posición antiálgica en semiflexión. A esto se agrega la impotencia funcional relativa a la marcha, con signos de hemartrosis en caso de haber lesión de ligamentos cruzados, o sin derrame en caso de lesión aislada de ligamentos colaterales; el dolor puede ser más intenso en los puntos de inserción de los ligamentos colaterales o en el eventual sitio de su ruptura, y el signo más indicador de lesión de los ligamentos colaterales será la existencia del **signo del bostezo**, ya sea medial o lateral, que debe ser buscado en extensión completa y en flexión de 30°.

En caso de **lesión de los ligamentos cruzados**, serán positivos el **signo del cajón anterior** en caso de lesión de ligamento cruzado anterior, o del **cajón posterior** en caso de lesión del ligamento cruzado posterior (**fig. 9-85**). La **resonancia magnética** ayuda a confirmar el diagnóstico de ruptura de los ligamentos cruzados.

El **estudio radiológico** en dos incidencias permite descartar la existencia de fracturas o arrancamientos óseos a nivel de las inserciones de los ligamentos (**véase caso clínico 9-3**).



Hemartrosis

Corresponde a la existencia de sangre dentro de la articulación. Sus causas son todas patológicas y se describen a continuación.

- Ruptura sinovial por traumatismo.
- Fractura intraarticular de la rótula, los cóndilos tibiales o los cóndilos femorales. En estos casos, la sangre extraída por punción muestra gotas de grasa sobrenadando en la superficie del líquido hemático.
- Extenso desgarro capsuloligamentario con ruptura de la sinovial. En este caso el hematoma inunda la cavidad articular, generando la hemartrosis. Los desgarros ligamentarios de mediana intensidad, que no logran ruptura sinovial habitualmente no se complican con hemartrosis importantes.
- Ruptura de ligamentos cruzados.
- Tumores de la sinovial.
- Lesiones pseudotumorales como la sinovitis villonodular.

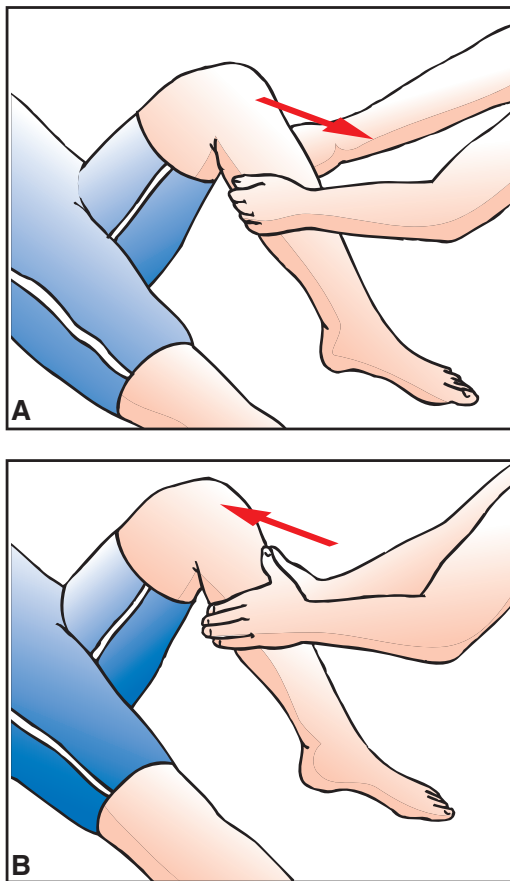


Fig. 9-85. Maniobra de evaluación del fenómeno del cajón. Con la rodilla del paciente flexionada a 90° y el pie inmovilizado, el examinador toma la pierna con ambas manos y trata de moverla hacia delante y atrás. **A.** Signo del cajón anterior: el examinador logra un desplazamiento marcado de la tibia hacia delante, eso indica la lesión del ligamento cruzado anterior. **B.** Signo del cajón posterior: si el examinador logra un desplazamiento marcado de la tibia hacia atrás, indica la lesión del ligamento cruzado posterior.

- Discrasias sanguíneas (hemofilia).
- Como complicación en tratamientos anticoagulantes.

Subluxación patelar

La **subluxación patelar** puede ser obvia cuando el paciente relata algún episodio en el cual **la rótula se sale parcialmente de su sitio y vuelve de nuevo a la articulación**. También puede referir una sensación de debilidad en la rodilla al levantarse de una silla y sobre todo mientras desciende por las escaleras o durante actividades deportivas. El examen físico puede revelar la subluxación lateral o un deslizamiento patelar en dirección lateral. Además pueden verse signos como la **rótula alta**, el cóndilo femoral lateral hipoplásico, el ángulo femorotibial aumentado, la anteversión femoral persistente, la torsión tibial lateral o una hiperlaxitud ligamentaria.

Tendinitis rotuliana o rodilla del saltador

Tendinitis rotuliana o rodilla del saltador es la inflamación del tendón rotuliano que produce dolor en el pro-

pio tendón o en el vértice de la rótula. El paciente describe frecuentemente que la intensidad del dolor aumenta al levantarse de una silla y sobre todo al bajar escaleras (acción máxima del tendón rotuliano). Se suele asociar a un patrón de marcha en genu flexo, lo que constituye un sobreesfuerzo mantenido a nivel del tendón. El tratamiento es conservador con AINE, reposo deportivo, cinchas y ortesis. Sus resultados son relativos, ya que la tendinitis suele ser recurrente.

Plicas sinoviales

La **plica sinovial** es un remanente del tabique embriológico, que separaba la rodilla en tres compartimentos y que comienza a reabsorberse a partir del cuarto mes de vida intrauterina, permitiendo a la rodilla convertirse en una sola cavidad. La reabsorción incompleta de esta membrana da como resultado una plica sinovial remanente. Hay **cuatro tipos** de plica sinovial: **mediopatelar (52,4%)**, que se encuentra en la pared medial de la rodilla, desciende en forma oblicua y se inserta en el revestimiento sinovial del paquete adiposo infrarrotuliano (hasta cuerpo adiposo infrarrotuliano); **suprapatelar (46,2%)**, cuando el pliegue de la membrana sinovial se extiende desde la porción inferior del tendón cuadriceps hasta el borde medial de la articulación de la rodilla; **infrapatelar** o comúnmente llamada ligamento mucoso, que se origina en la línea intercondílea del fémur y corre paralelo y por delante del ligamento cruzado anterior uniéndose al cuerpo adiposo infrarrotuliano; **lateral**, que es muy rara y se origina en la pared lateral por encima del hiato aductor. La forma más común de plica es la medial patelar.

Vías de conducción de la rodilla

Arteria poplítea

La arteria poplítea es la continuación de la arteria femoral. Se extiende desde el **hiato aductor** hasta su división a nivel del borde inferior del músculo poplíteo (arterias tibiales).

Trayecto y relaciones

El trayecto de la arteria poplítea inicialmente es oblicuo en dirección inferior y lateral y luego se hace vertical, pasando por detrás de la articulación de la rodilla, hasta que termina a nivel del **arco tendinoso del músculo sóleo**.

En su porción superior la arteria está apoyada sobre la superficie poplítea del fémur. En dirección posterior y lateral está relacionada con la vena poplítea, y en dirección lateral y superficial con el nervio tibial (**fig. 9-86**).

En su porción media la arteria poplítea está relacionada con la vena poplítea y el nervio tibial. Estas tres estructuras se hallan dispuestas de manera escalonada de la profundidad a la superficie y de medial a lateral, respectivamente. La arteria es el elemento más profundo y medial de estas estructuras. También está relacionada

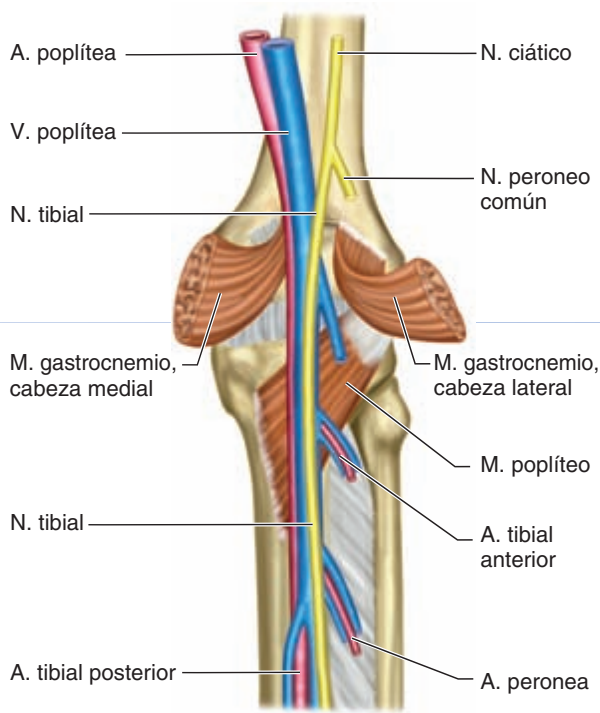


Fig. 9-86. Elementos profundos de la fosa poplítea derecha, vista posterior.

con los nodos linfáticos poplíteos y una masa adiposa que la separa de los límites musculares de la fosa poplítea.

En su porción inferior la arteria poplítea es más profunda y está cubierta por el músculo gastrocnemio. La vena poplítea cruza la cara posterior de la arteria pasando de lateral a medial y el nervio tibial se ubica por detrás de la arteria.

En su trayecto emite las ramas que se describen a continuación.

Ramas colaterales

Arteria superior lateral de la rodilla

Esta arteria pasa por encima del cóndilo lateral del fémur y por debajo del tendón del bíceps femoral, para llegar a la región anterior de la rodilla donde forma parte de la red articular de la rodilla (**fig. 9-87**).

Arteria superior medial de la rodilla

Se dirige hacia delante, por debajo del tendón del aductor mayor, para formar parte de la red articular de la rodilla.

Arteria media de la rodilla

Adopta un trayecto posterior e inferior para terminar en los ligamentos cruzados y sobre los pliegues sinoviales.

Arterias surales

Las arterias surales, generalmente, son dos ramas, medial y lateral, originadas de la cara posterior de la

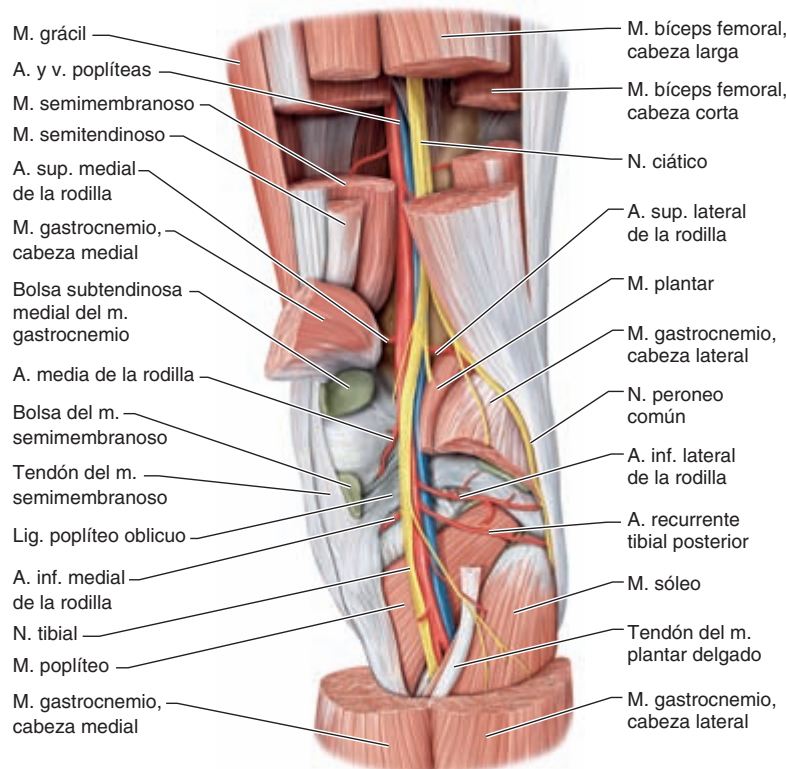


Fig. 9-87. Disección profunda de la fosa poplítea. Vista posterior.

arteria poplítea a nivel de la interlínea articular. La rama medial irriga la cabeza medial, y la rama lateral, la cabeza lateral del gastrocnemio, respectivamente. También irrigan el tendón del bíceps femoral.

Arteria inferior lateral de la rodilla

Esta arteria nace de la cara anterior de la arteria poplítea y transcurre por detrás de la cabeza lateral del gastrocnemio y del ligamento colateral lateral para llegar a la red articular de la rodilla.

Arteria inferior medial de la rodilla

Esta arteria también se origina de la cara anterior de la arteria poplítea y se ubica por detrás de la cabeza medial del gastrocnemio y del ligamento colateral medial para llegar a la red articular de la rodilla.

Red articular de la rodilla

Las **arterias superiores medial y lateral** y las **arterias inferiores medial y lateral** forman una red anastomótica principalmente a nivel de la **cara anterior** de la articulación de la **rodilla**. Esta red está formada por un **círculo superior perifemoral** y un **círculo inferior peritibial** con anastomosis longitudinales perirrotulianas. El círculo peritibial se anastomosa con las arterias recurrentes, las arterias tibiales y una arteria peronea.

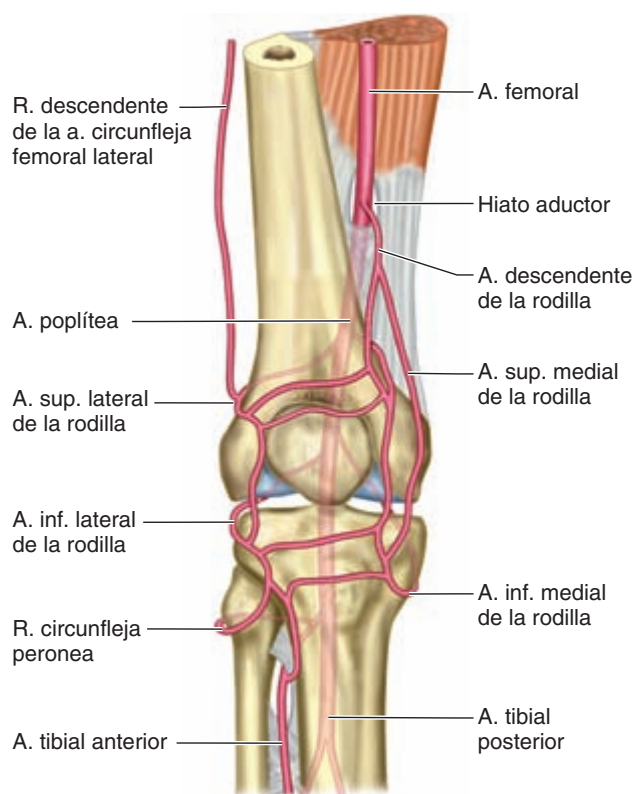


Fig. 9-88. Anastomosis arteriales de la región de la rodilla derecha. Vista anterior. La arteria poplítea se ve por transparencia de los huesos.

Red rotuliana

Red anastomótica arterial que transcurre por **delante de la rótula** (formada por las anastomosis longitudinales descritas más arriba) y se anastomosa con la arteria descendente de la rodilla, rama de la arteria femoral (**fig. 9-88**).

Vena poplítea y sus tributarias, vena safena menor

Vena poplítea

La vena poplítea nace a partir de la **unión** de las **venas tibiales anteriores y posteriores** a la altura del **arco tendinoso del sóleo**, y **termina** a nivel del **hiato aductor** donde se continúa con la **vena femoral**. En la fosa poplítea se ubica por detrás y en dirección lateral a la arteria poplítea, situándose entre la arteria y el nervio tibial, y recibe como afluente a la **vena safena menor**.

Vena safena menor [safena externa]

La **vena safena menor** (*parva*) forma parte de la red venosa superficial del pie y de la pierna. Se origina a nivel del borde lateral del pie a partir de la vena dorsal lateral y se dirige hacia la cara posterior de la pierna pasando por detrás del maléolo lateral. Ascende hasta el tercio superior de la pierna donde perfora la fascia superficial, ubicándose en el surco que se forma entre las dos cabezas del gastrocnemio, y a nivel de la fosa poplítea perfora la fascia profunda y termina en la vena poplítea (**fig. 9-89**).

La vena safena menor recibe ocasionalmente la sangre de la **vena safena accesoria**, que comunica la vena safena magna con la menor.

Nodos linfáticos poplíteos

Los nodos linfáticos poplíteos son aproximadamente cuatro a seis, que se dividen en un grupo superficial y otro profundo.

Los **nodos poplíteos superficiales** están ubicados sobre el extremo proximal de la vena safena menor. Reciben la linfa proveniente del borde lateral del pie y de la cara anterior de la pierna. Drenan la linfa hacia los nodos linfáticos inguinales profundos.

Los **nodos poplíteos profundos** están ubicados entre la arteria poplítea (adelante) y la cápsula articular de la rodilla (atrás). Reciben la linfa proveniente de la cara posterior de la pierna. Drenan la linfa hacia los nodos linfáticos inguinales profundos.

Nervios

Nervio tibial [ciático poplíteo interno]

Está formado por fibras de **L4 a S3** y es uno de los ramos terminales del nervio ciático. Se origina a nivel de

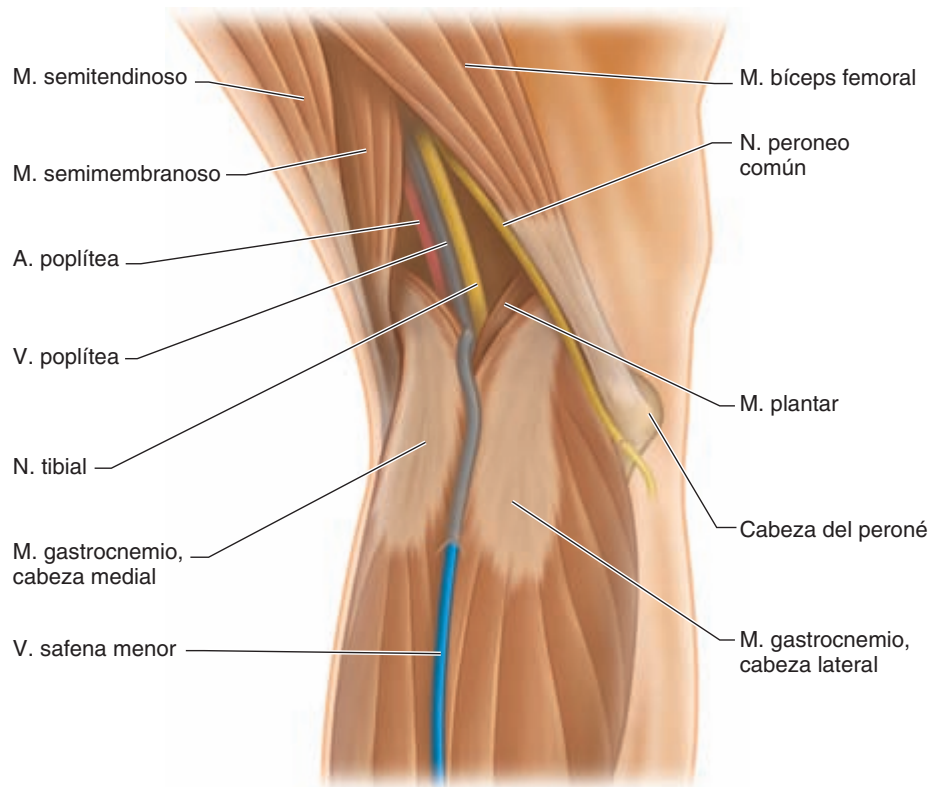


Fig. 9-89. Proyección de los límites y el contenido de la fosa poplítea derecha en la superficie.

la bifurcación del nervio ciático, a la altura del vértice superior de la fosa poplítea (esta altura, sin embargo, es variable). Desciende verticalmente por la fosa poplítea, ubicado en dirección lateral y superficial a los vasos poplíteos, con los que conforma el eje vasculonervioso poplíteo. Luego pasa por debajo del arco tendinoso del sóleo, para ingresar en la cara posterior de la pierna, acompañando a la arteria tibial posterior. Con esta última atraviesa la región retromaleolar medial, y se ubica entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Finalmente llega al túnel del tarso, donde se divide en sus **ramos terminales**: los **nervios plantares medial y lateral** (véase más adelante).

En su trayecto el nervio tibial emite los siguientes **ramos colaterales**: los ramos musculares, el nervio interóseo de la pierna, el nervio cutáneo sural medial, el nervio sural y los ramos calcáneos mediales.

Antes de atravesar el arco del sóleo da **ramos musculares** para los músculos gastrocnemios (para las cabezas medial y lateral), plantar y sóleo, y después de pasar por el arco del sóleo da ramos musculares para los músculos flexores profundos de la cara posterior de la pierna.

Otro ramo colateral es el **nervio interóseo de la pierna**, que acompaña a la arteria tibial anterior. Emite ramos que inervan la tibia y la articulación tibioperonea.

El **nervio cutáneo sural medial** se origina del nervio tibial a la altura de la fosa poplítea y desciende ubicándose en dirección lateral a la vena safena menor luego de perforar la fascia profunda de la región poplítea. En su recorrido recibe al **ramo comunicante pero-**

neo, ramo del nervio peroneo común, conformando con este último el **nervio sural**.

El **nervio sural** emite los siguientes ramos colaterales: el **nervio cutáneo dorsal lateral**, que inerva la porción lateral del dorso del pie, anastomosándose con el nervio cutáneo dorsal intermedio, y **ramos calcáneos laterales**, que inervan la porción lateral del tobillo.

Los **ramos calcáneos mediales** son ramos sensitivos que se originan directamente del nervio tibial, por encima de la articulación talocrural, y que inervan la porción medial del tobillo.

Inervación superficial

La inervación de la piel de la **cara anterior** de la rodilla está dada por el **nervio femoral**. La **cara posterior** de la rodilla recibe la inervación del **nervio cutáneo femoral posterior**. La **cara posterolateral** recibe ramos sensitivos de los **nervios cutáneo femoral lateral** (arriba) y **peroneo común** y **cutáneo sural lateral** (abajo). La **cara posteromedial** está inervada por ramos sensitivos del **nervio obturador** (véanse figs. 9-45 y 9-66).

Síndrome de hipertensión rotuliana

En el síndrome de hipertensión rotuliana hay una **tensión excesiva** sobre el retináculo rotuliano lateral que produce la **inclinación lateral** y **compresión excesiva** en la **cara lateral** de la articulación femororrotuliana. La pro-

yección axial tomada en 30° de flexión de la rodilla puede demostrar la inclinación lateral de la rótula sobre la cara lateral. Esta condición se asocia a condromalacia y produce posiblemente artrosis de la articulación femorrotuliana. Ésta es una de las patologías en las cuales la liberación del retináculo rotuliano lateral puede tener buenos resultados y prevenir posiblemente la progresión a la artrosis de la articulación femorrotuliana. En el examen físico se produce dolor cuando se comprime la cara lateral de la rótula. La rótula se inclina lateralmente cuando se flexiona la rodilla.

Regiones topográficas de la rodilla

Región posterior de la rodilla: fosa poplítea

La rodilla presenta una cara anterior, o rodilla propiamente dicha, y otra posterior conformada por la fosa poplítea. A continuación se describen sus límites y su contenido.

Límites

La fosa poplítea tiene forma de rombo y **está delimitada**: en **dirección superomedial** por los tendones de los **músculos semimembranoso y semitendinoso**;

en dirección **superolateral** por el **tendón del bíceps femoral**; en dirección **inferomedial** por la **cabeza medial del gastrocnemio**; en dirección **inferolateral** por la **cabeza lateral del gastrocnemio** (véase fig. 9-89). Su **pared superficial** (posterior) está formada por la **fascia poplítea**, que la separa del tejido adiposo y de la piel de la región posterior de la rodilla. Su **pared profunda** (anterior) está formada arriba por la superficie poplítea del fémur y la cara posterior de la articulación de la rodilla, con la cápsula y los **ligamentos poplíteo oblicuo y arcuato** y el **músculo poplíteo** más abajo (fig. 9-90).

Contenido

En la fosa poplítea y siguiendo el eje mayor del rombo, se alojan **de la profundidad hacia la superficie y de medial a lateral**, de manera escalonada, la **arteria**, la **vena poplítea** y el **nervio tibial**. También encontramos las **ramas colaterales** de la **arteria poplítea** y la **vena safena menor** que terminan en la vena poplítea. El nervio tibial emite a este nivel los **nervios para** los músculos **gastrocnemio, poplíteo, sóleo** y el nervio **cutáneo sural medial**. Sobre el borde superior lateral, a lo largo del tendón del bíceps, encontramos el **nervio peroneo común**. También encontramos los **nodos linfáticos poplíteos**, a lo largo de los vasos poplíteos.

La proyección en la superficie de las estructuras de la región sirve como referencia para la localización de la arteria poplítea para la palpación de su pulso (**recuadro 9-4**).

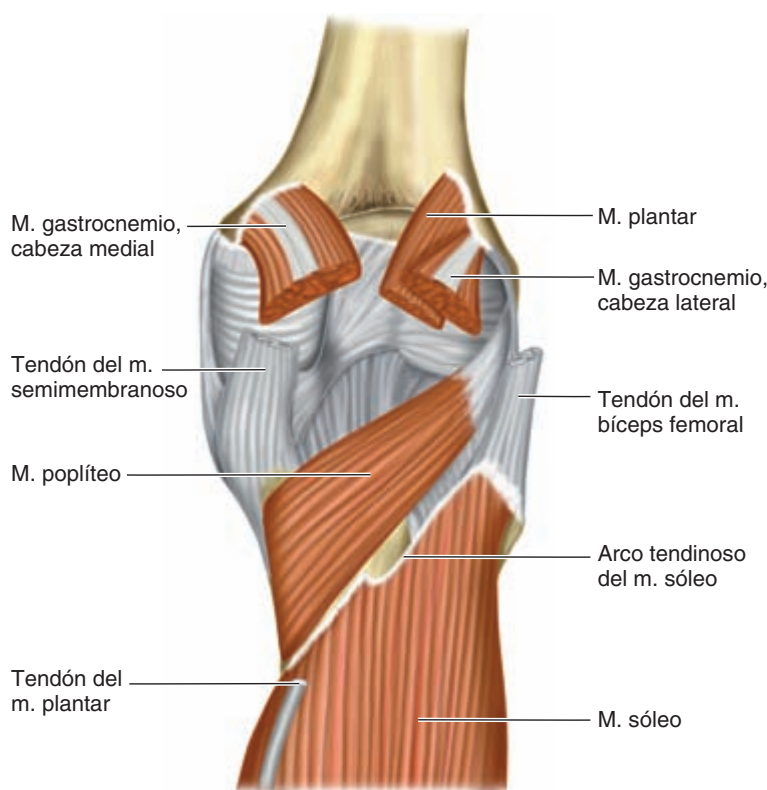


Fig. 9-90. Fondo de la fosa poplítea derecha. Vista posterior.